МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра теоретических основ радиотехники и связи

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Нейрокомпьютерные технологии

(наименование учебной дисциплины)

по специальности 10.05.02:

Информационная безопасность телекоммуникационных систем

по направлению 10.03.01

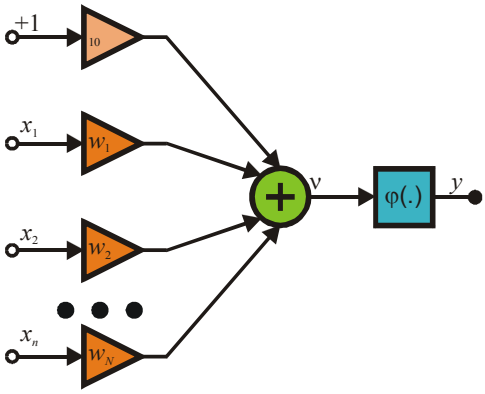
Информационная безопасность

(наименование специальности подготовки)

Самара
2023

Лабораторная №1
«Исследование формального нейрона»

Лабораторная работа выполняется в программе LineFilter или с помощью написания программы на любом языке программирования, реализующий формальный нейрон.



Для исследования формального нейрона с заданными параметрами достаточно построить графики функций $y = f_i\left(x_1, ..., x_{n_V}\right)$, где i — номер функции активации $y = \varphi(v)$, $v = \sum_{j=0}^{n} w_j x_j$ $y = \varphi(v)$ $x_1, ..., x_{n_V}$ — входа нейрона, n_V — число входов для варианта задания V.

Список функций активации

1. Линейная функция активации

$y = \varphi(v) = kv + b;$

2. Пороговая функция активации

$$y = \varphi(v) = \begin{cases} 0, v < 0, \\ 1, v \geqslant 0. \end{cases}$$

3. Сигмоидальная унополярная функция активации

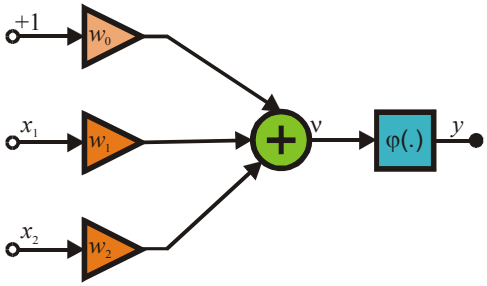
$$y = \varphi(v) = \frac{1}{1 + e^{-\alpha v}}$$

4. Сигмоидальная биполярная функция активации

$y = \varphi(v) = \tanh(\alpha v)$

Варианты заданий

1. Для формального нейрона

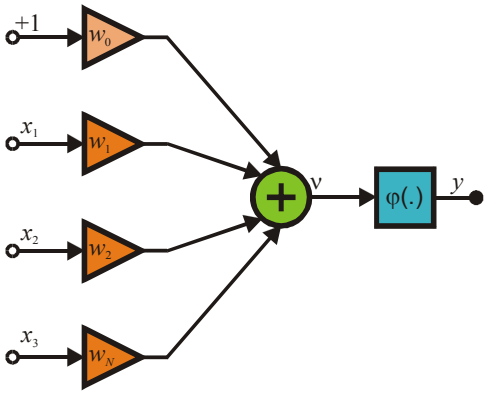


построить графики функций $y = f_i(x_1, x_2) = f\left(\varphi_i\left(\sum_{j=0}^{2} w_j x_j\right)\right)$, для данных, приведённых в таблице

i	Функция активации $y = \varphi_i(v)$
0	Линейная, $k = 4/N$; $b = -1$;
1	Линейная, $k = 4/N$; $b = 1$;
2	Линейная, $k = 0{,}25 \cdot N$; $b = -1$;
3	Линейная, $k = 0{,}25 \cdot N$; $b = 1$;
4	Пороговая
5	Сигмоидальная унополярная $\alpha = 4/N$
6	Сигмоидальная унополярная $\alpha = 0{,}25 \cdot N$
7	Сигмоидальная биполярная $\alpha = 4/N$
8	Сигмоидальная биполярная $\alpha = 0{,}25 \cdot N$

здесь $x_0 = 1$; $x_i = 0 \ldots 1$, $i = \{1, 2\}$; выбранные коэффициенты $w_j = 0{,}1 \ldots 1$ соответствуют каждому i-му нейрону.

2. Для формального нейрона

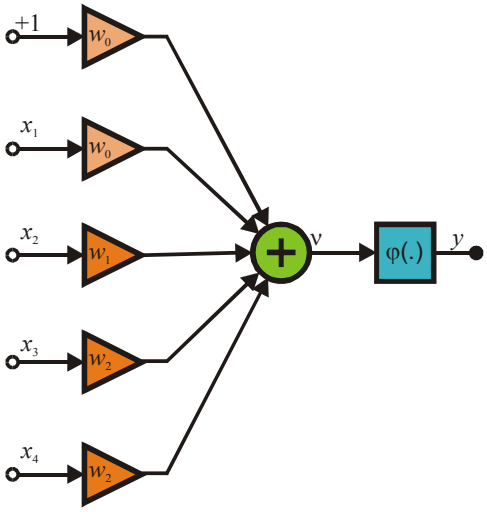


построить графики функций $y = f_i(x_1, x_2, x_3) = f\left(\varphi_i\left(\sum_{j=0}^{3} w_j x_j\right)\right)$, для данных, приведённых в таблице

i	Функция активации $y = \varphi_i(v)$
0	Линейная, $k = 4/N$; $b = 1$;
1	Пороговая
2	Сигмоидальная унополярная $\alpha = 4/N$
3	Сигмоидальная биполярная $\alpha = 4/N$

здесь $x_0 = 1$; $x_j = 0 \ldots 1$, $j = \{1, 2, 3\}$; выбранные коэффициенты $w_j = 0{,}1 \ldots 1$, $j = \{0, 1, 2, 3\}$ соответствуют каждому i-му нейрону.

3. Для формального нейрона



построить график функции $y = f\left(x_1, x_2, x_3, x_4\right) = f\left(\varphi\left(\sum_{j=0}^{4} w_j x_j\right)\right)$, для сигмоидальной биполярной функции активации $y = \varphi\left(v\right) = \tanh\left(\alpha v\right)$, здесь $x_0 = 1$; $x_j = 0 \ldots 1, \quad j = \left\{1, 2, 3, 4\right\}$; $w_j = 0{,}1 \ldots 1$, $j = \left\{0, 1, 2, 3, 4\right\}$.

Лабораторная №2
«Обучение нейрона с учителем»

Лабораторная работа выполняется в программе LineFilter.
Генерируются коэффициенты эталонного нейрона (учителя), который моделирует некоторую систему. Количество коэффициентов взять равным 6. Система рассматривается как чёрный ящик с несколькими входами и одним выходом. Подавая на входы некоторые тестовые сигналы можно получать на выходе реакцию этой системы.
Необходимо обучить искусственный нейрон так, чтобы он моделировал эту систему.
Так как анализируемая система имеет такую же структуру, как и искусственный нейрон, то решение задачи состоит в том, чтобы коэффициенты обучаемого нейрона совпали с эталонным нейроном.
Визуально слева на экране гистограммой (красные прямоугольники) показаны коэффициенты эталонного нейрона, а справа — обучаемого. Причём, справа вверху, исходные значения коэффициенты, а внизу — изменившиеся после нескольких выбранных шагов обучения.
Обучение искусственного нейрона рассматривается также при наличии шума в тестовых сигналах (задаётся некоторое СКО шума) и при разной скорости обучения.
При этом в результате обучения выдаётся некоторый параметр ε^2, характеризующий результирующее отклонение от оригинала (погрешность, получаемая после процесса обучения). Чем она меньше, тем ближе коэффициенты обучаемого нейрона к коэффициентам эталонного нейрона. Считается достаточным добиться погрешности, например, равной 0,1.
При некоторых значениях СКО и скорости обучения не получается добиться значения допустимой погрешности. При этом, значение ε^2 может изменяться разным способом. Ограничить число шагов обучения до 1000 и проанализировать поведение значения ε^2.
Если значение ε^2 достигает 0,1 (даже если на последующих шагах опять возрастает), то записать номер шага, на котором эта погрешность достигнута. Если за 1000 шагов этого не происходить, то проанализировав изменение ε^2 записать номер варианта изменения (Буква А, Б или В), найденное минимальное значение ε^2 и номер шага, на котором это значение получилось. Варианты А, Б и В расписаны ниже.
Для заданных СКО и скорости обучения добиться значения $\varepsilon^2 < 0{,}1$ (eps2). Записать номер шага, на котором это значение стало меньше порога в 0,1.
Если не удаётся добиться преодоления порога, то записать соответствующие неудачные попытки по вариантам
А. Параметр ε^2 уменьшаясь достигает насыщения выше порога 0,1. Остановить процесс на любом шаге после шага с номером 1000. Записать значение ε^2 и номер соответствующего шага;
Б. Параметр ε^2 сразу возрастает или сначала уменьшается, а потом возрастает (наблюдается одно минимальное значение ε^2). Записать минимальное значение ε^2 и номер соответствующего шага, на котором оно достигнуто;
В. Параметр ε^2 убывает и возрастает несколько раз. Записать любое локальное минимальное значение ε^2 и номер соответствующего шага, на котором оно достигнуто.
Результаты представить в виде таблицы (приведена ниже).
В каждой ячейке таблицы записать либо только номер шага, если порог был преодолён, либо значение ε^2, номер соответствующего шага и обозначение варианта неудачной попытки (А, Б или В).

Таблица для статистических результатов обучения нейрона

		скорость обучения					
		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
1 эксперимент							
СКО	0						
	0,5						
	1,0						
	1,5						
	2,0						
	2,5						
2 эксперимент							
СКО	0						
	0,5						
	1,0						
	1,5						
	2,0						
	2,5						
3 эксперимент							
СКО	0						
	0,5						
	1,0						
	1,5						
	2,0						
	2,5						

Построить трёхмерные графики (для каждого эксперимента) значение ε^2 в зависимости от СКО и скорости обучения. Там, где обучение произошло успешно, значение ε^2 принимается равным 0,1.
В таблицах очертить границы ячеек между успешным обучением и отрицательным результатом обучения.
Пояснить результаты экспериментов, сопоставляя их между собой.

Сделать предложения и проверить варианты расширения границ успешного обучения. Оформить результат расширения границ в виде ещё одной таблицы и соответствующего ей трёхмерного графика.

		скорость обучения					
		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
Эксперимент по расширению границ успешного обучения							
СКО	0						
	0,5						
	1,0						
	1,5						
	2,0						
	2,5						

Лабораторная №3

«Линейное разделение пространства признаков на два класса на основе формального нейрона»

Лабораторная работа выполняется в программе LineFilter (нижняя часть в середине экрана).

Для двух классов задаются координаты признаков (6 точек). Для ожидаемого сигнала d устанавливается значение 0 или 1 (ожидаемый сигнал для противоположного класса устанавливается автоматически, после выбора ожидаемого сигнала для 1 класса).

Скорость обучения выбирается от 0,1 до 0,6 с шагом 0,1. Необходимо выбрать координаты точек так, чтобы обучение производилось за количество шагов (эпох) от 10 до 90.

Для поиска этого значения задаётся количество эпох. Методом, например, половинного деления найти то количество эпох, которое является минимальным, за которое сеть становится обученной. (то есть на предыдущем шаге сеть ещё не обучена, а на текущем обучение завершено успешно.

Скорость обучения	**5 шаг**	**6 шаг**	**№ шага, на котором сеть обучена**
0,1			
0.2			
0.3			
0,4			
0,5			
0,6			
0,7			

В каждой ячейке таблицы вектор весов и уравнение разделяющей гиперплоскости.

Повторить результаты для вариантов классов с 4 точками.

В отчёте представить графики для каждой скорости обучения, на которых приводятся точки двух классов, разделяющая линия, а также две линии для 5 и 6 шага (для 5 и 6 шага коэффициенты уравнения гиперплоскости взять из вектора весов).

Сделать вывод о влиянии скорости обучения на процесс линейного разделения пространства признаков. Пояснить изменение расположения прямых на 5 и 6 шагах от скорости обучения.

Лабораторная №4
«Многослойный персептрон»

Цель работы: обучить нейронную сеть таким образом, чтобы она смогла классифицировать образец, неподверженный обучению.

Ход работы:

1. Для обучения системы необходимо выбрать 3 класса обучаемых объектов, в каждом из которых будет находиться по 6 образцов. Обучение сети будет производиться по 7 выбранным характеристикам. Для начала работы необходимо привести все нечисловые характеристики к числовому виду. Например, при рассмотрении такой характеристики, как вкус, можно привести следующие параметры: «кислый», «сладкий», «горький». С помощью присвоения этим параметрам численных значений в виде порядкового номера, привести их к числовым характеристикам.

Числовые значения характеристик не должны иметь порогового значения между классами. Например, если по какой либо характеристике в одном классе для каждого образца соответствуют значения: 2; 5,4; 1,34; 5; 2; 2,32. В другом классе для этой же характеристики — 21; 51,3; 13,4; 53,4; 88; 12,2. В этом случае, порог, равный 10 позволит только по этой характеристике классифицировать образцы, по которым обучается нейронная сеть. Тогда другие числовые характеристики образцов, для задачи обучения не актуальны. Поэтому такая задача не адекватна для нейронной сети.

Между классами по всем характеристикам не должно быть явного порога, по которому можно было однозначно классифицировать, используемый для обучения образец. Для предыдущего примера приемлемыми будут следующие значения:

числовые значения характеристик для образца 1 класса:

2; 5,4; 1,34; 9; 51; 2,3

числовые значения характеристик для образца 2 класса:

21; 51,3; 3,4; 53,4; 88; 12,2

Здесь видно, что нельзя установить порог, по которому можно будет классифицировать образец только по этой характеристике.

После того, как составлены таблицы значений характеристик для образцов каждого класса желательно произвести обую нормировку записанных значений.

2. Для каждого класса необходимо определить количество и значения выходных сигналов.

В первом варианте нейронной сети количество нейронов в выходном слое совпадает с количеством классов. Например, если принять сигнал на выходе каждого нейрона в выходном слое, равным 1, если есть соответствие данному классу, и 0 — в случае несоответствия, то для трёх классов ожидаемые сигналы можно определить как

1, 0, 0 для 1 класса,

0, 1, 0 для 2 класса,

0, 0, 1 для 3 класса.

При этом ситуация в виде 0, 0, 0 может свидетельствовать, что данный образец не принадлежит ни одному классу.

Во втором варианте предлагается уменьшить число нейронов в выходном слое. В этом случае выбор класса определяется комбинацией сигналов всех выходов. Например, для трёх классов можно использовать два выходных нейрона со значениями на выходе для каждого класса:

0, 1 для 1 класса,

1, 0 для 2 класса,

1, 1 для 3 класса.

3. В браузерной версии лабораторной работы числовые характеристики вводятся следующим образом.

Параметры каждого из образцов отделяются друг от друга с помощью символа «&» , характеристики каждого из образцов перечисляются через запятую, в конце каждой строки точка с запятой.

Пример для 2-х классов (в первом 3 образца, во втором — 4) и 4-х характеристик

```
0,1,0
&
1.4, 3.3,    1,   0;
  0,    0,  1.1, 1.5;
0.2,  1.1, 0.3,    1;
&
1,0,1
&
1.1, 0.4,    1,  1.4;
  1,    0, 0.3,    1;
0.4, 1.1,    1,    0;
  1,    1,    0,    1;
&
```

Данную запись либо ввести в окно с надписью «ручной ввод», либо прописать её в текстовом файле и загрузить этот файл через элемент «Browse…» с надписью «Входные данные». После нажатия на элемент «Browse…» вызывается диалоговое окно для поиска этого файла. (Для примера приведено 8 файлов «data input…»)

Для обучения необходимо ввести характеристики нейронной сети: скорость обучения (от 0,1 до 1), количество итераций (до 10000), коэффициент а (от 0,1 до 1).

Далее нужно установить необходимое количество слоев для данной нейронной сети. В данной работе под входным слоем подразумевается первый скрытый слой. В пункте меню «Входной слой» задаётся число нейронов в этом слое.

В пункте меню «Скрытые слои» через пробел могут быть заданы числовые значения, соответствующие количеству нейронов в следующих по порядку скрытых слоях.

В случае однослойной сети имеется только выходной слой и количество нейронов в этом слое определяется количеством выходных сигналов при записи входных данных, а поля «Входной слой» и «Скрытые слои» остаются пустыми.

В случае двуслойной сети. В поле «Входной слой» указывается число нейронов в первом (единственном) скрытом слое. При этом поле «Скрытые слои» также остаётся пустым.

В случае трёхслойной сети. В поле «Входной слой» указывается число нейронов в первом скрытом слое. В поле «Скрытые слои» указывается число нейронов во втором скрытом слое.

Дальнейшее увеличение слоёв достигается указанием количества нейронов в них через пробел в поле «Скрытые слои».

В

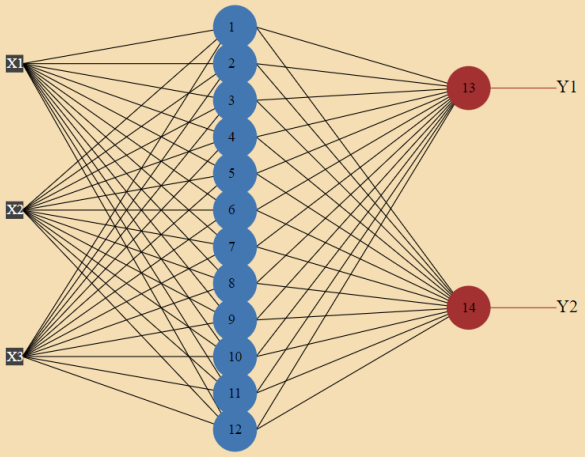
1. После указания необходимых графиков построения, начать обучение и просмотреть его результаты.

   Пример обучения:

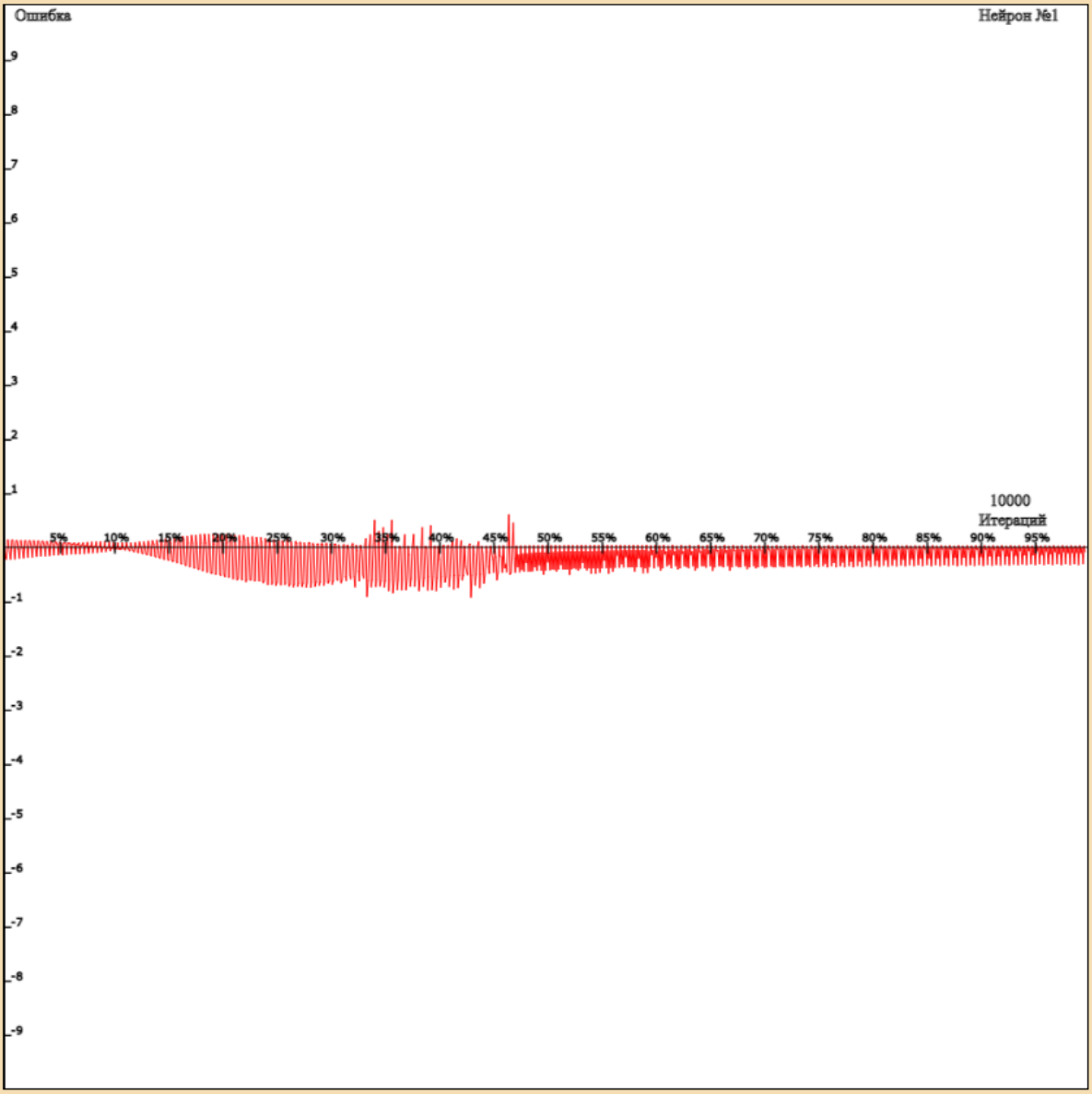
Схема нейронной сети:

Результаты обучения

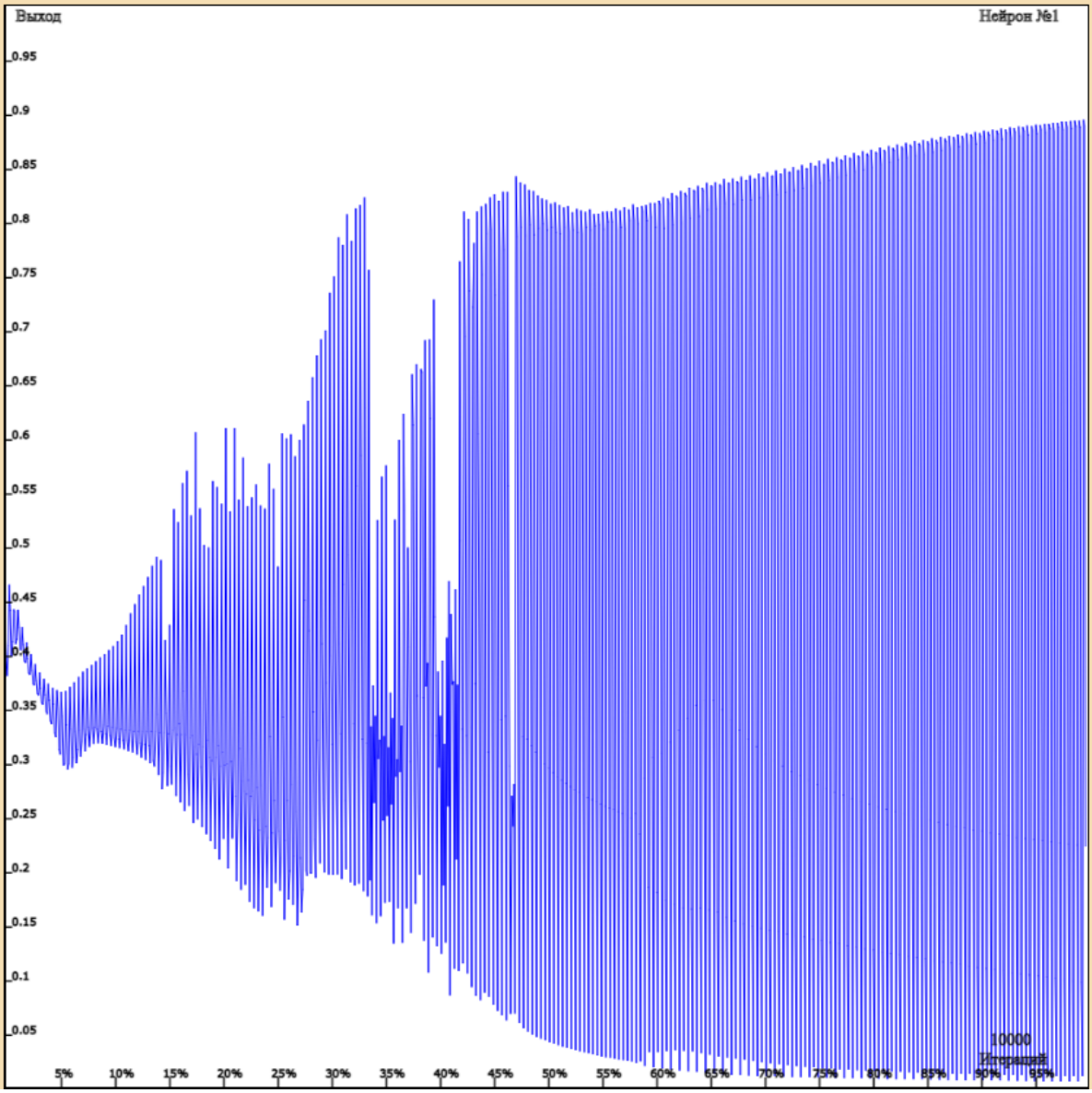
Графическая структура нейросети



Графики ошибок
машстаб 1ед. = 5px



Графики нейронов выходного слоя



C

Также лабораторная работа может быть выполнена в командной строке.

Как и в браузерном варианте выполнения лабораторной работы, необходимо, уже от руки набрать файл входных данных. Пример такого файла показан на рис.С.1.

```
0.3
0.8
0.4
10000
9
[A]
0 0 1
[0]
15 23 2 32 75 12
[1]
41 23 65 12 67 80
[2]
45 678 123 68 23 50
[B]
0 1 0
[0]
34 23 76 12 23 56
[1]
78 29 20 18 65 34
[2]
124 678 10 685 231 68
[C]
1 0 0
[0]
32 45 12 554 809 23
[1]
78 54 20 21 45 90
[2]
89 123 823 90 123 85
```

Рис.С.1. Пример текстового файла входных данных.

Первые три значения соответствуют параметрам нейрона, значение 10000 соответствует количеству итераций, 9 – количество нейронов в первом слое.

После блока с значениями системы необходимо прописать классы, на рис.С.1. они названы A,B,C. Они обозначаются значениями выходных нейронов. Поскольку классов три, необходимо, чтобы и нейронов было столько же, тогда 1 на каком-либо нейроне будет сигнализировать о принадлежности тестового образца, к одному из классов. В каждом пронумерованном образце класса должно быть не менее 6 характеристик.

После заполнения файла входных значений, необходимо создать несколько образцов, в виде текстового файла со строкой из 6 значений, разделенных пробелом. Эти образцы будут использованы на следующих этапах выполнения лабораторной работы.

Для выполнения лабораторной работы в папке «Lab4_Console» для выполнения лабораторной работы предоставлены: тренировочный файл входных данных text.txt (Показан на рис.С.1), файлы образцов a1, b1, c1, а также файл s.bat, позволяющий запустить выполнение лабораторной работы.

Ход работы:

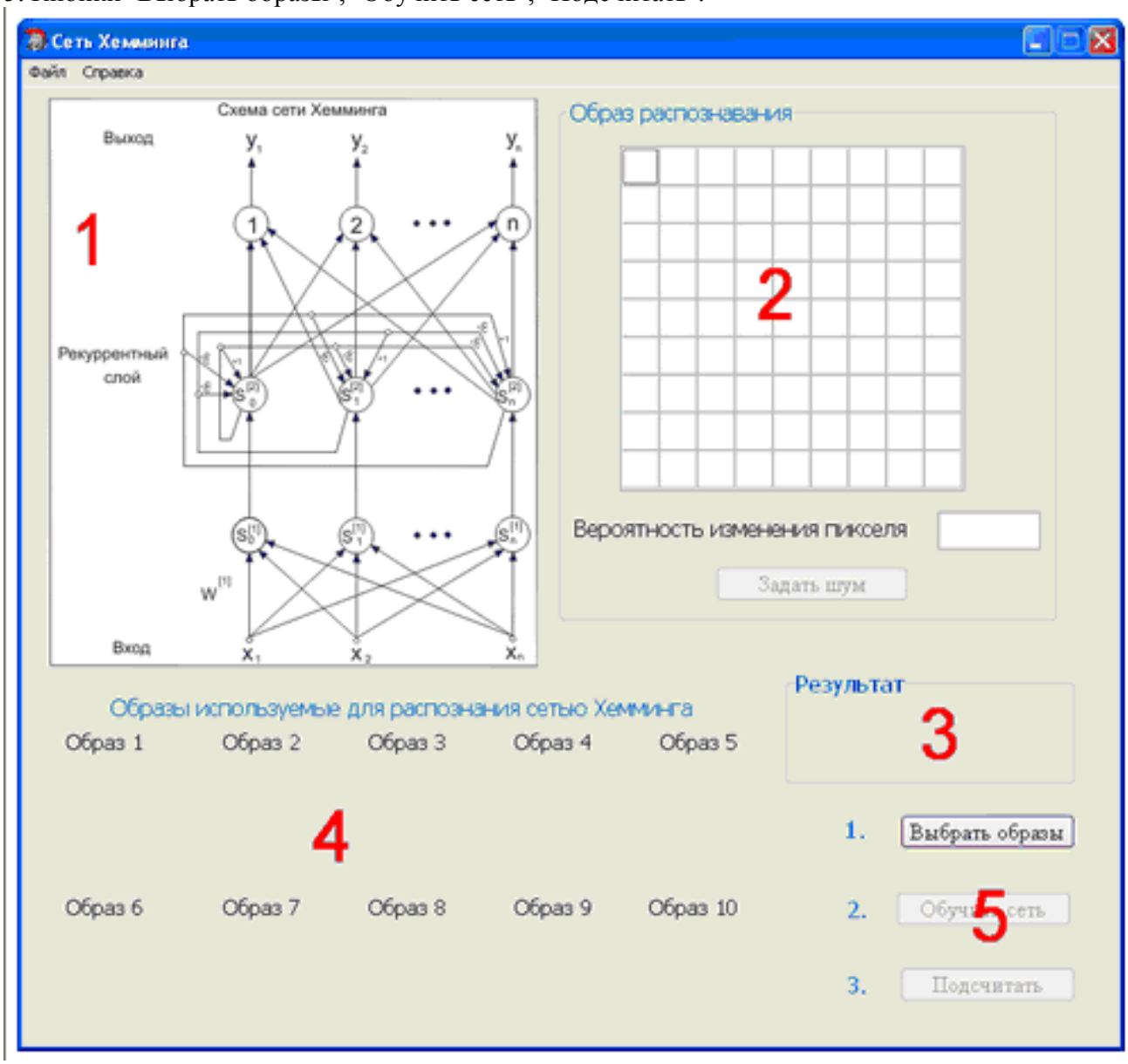
1. Запустите программу FarManager и сочетанием клавиш «Ctrl+F1» закройте левое окно директории.
2. В окне FarManager в поле ввода консоли введите строку «cd C://Documents and Settings/Student/Мои документы/NKT_Console»
   Строку после cd можно заменить, если место хранения папки NKT_Console отличается или папка была создана вручную.
3. В папке должны быть следующие файлы:
   text.txt – Текстовый файл вводимых данных.
   a1.txt, b1.txt, c1.txt – Файлы-образцы, для определения принадлежности к какому-либо классу.
   neuron.txt, neuron_o.txt – Файлы программы.
   s.bat – управляющий файл, имеющий следующее содержание:
   ```
   del F
   neuron F text.txt > res.txt
   echo ======= > res.txt
   neuron F a1 >> res.txt
   echo ======= > res.txt
   neuron F b1 >> res.txt
   echo ======= > res.txt
   neuron F c1 >> res.txt
   echo ======= > res.txt
   ```
4. С помощью клавиш «Стрелочка вниз» и «Стрелочка вверх» выберите файл s.bat и нажмите клавишу «Enter». Программа начнет выполняться.
5. Когда программа выполнится (появится отображение директории), выберите аналогично п.4 файл res.txt и нажмите клавишу F4.
6. Проверьте поля ======= <расшифровка класса>
   Если три значения в последней строчке совпадают с определением класса (если значение меньше 0.5, считаем его «0», если больше – «1»), это значит, что система обучена, так как правильно определила, к какому классу образец принадлежит.
   Если не совпало, увеличьте количество итераций, количество нейронов или уменьшите значение в text.txt, отвечающее за скорость обучения. Также попробуйте выбрать другой образец класса. Повторите пункт 5.

Лабораторная №5
«Исследование сети Хемминга»

Общий вид окна программы

Главное окно программы состоит из пяти областей:

1. Изображение схемы сети Хемминга.
2. Образ распознавания.
3. Результат.
4. Десять эталонных образов для распознавания сетью Хемминга.
5. Кнопки "Выбрать образы", "Обучить сеть", "Подсчитать".

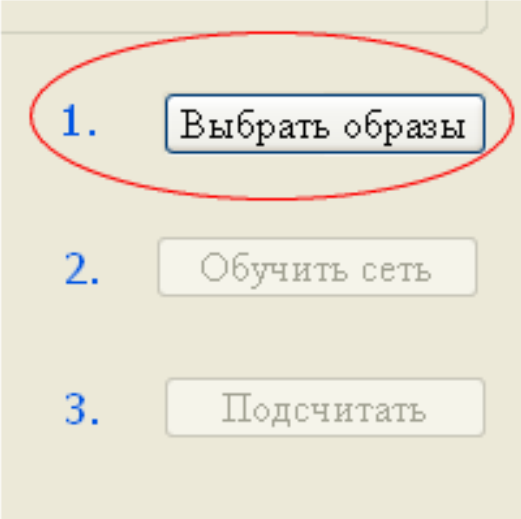


Также в верхней части окна вы видите полосу главного меню, в которое включены следующие функции:

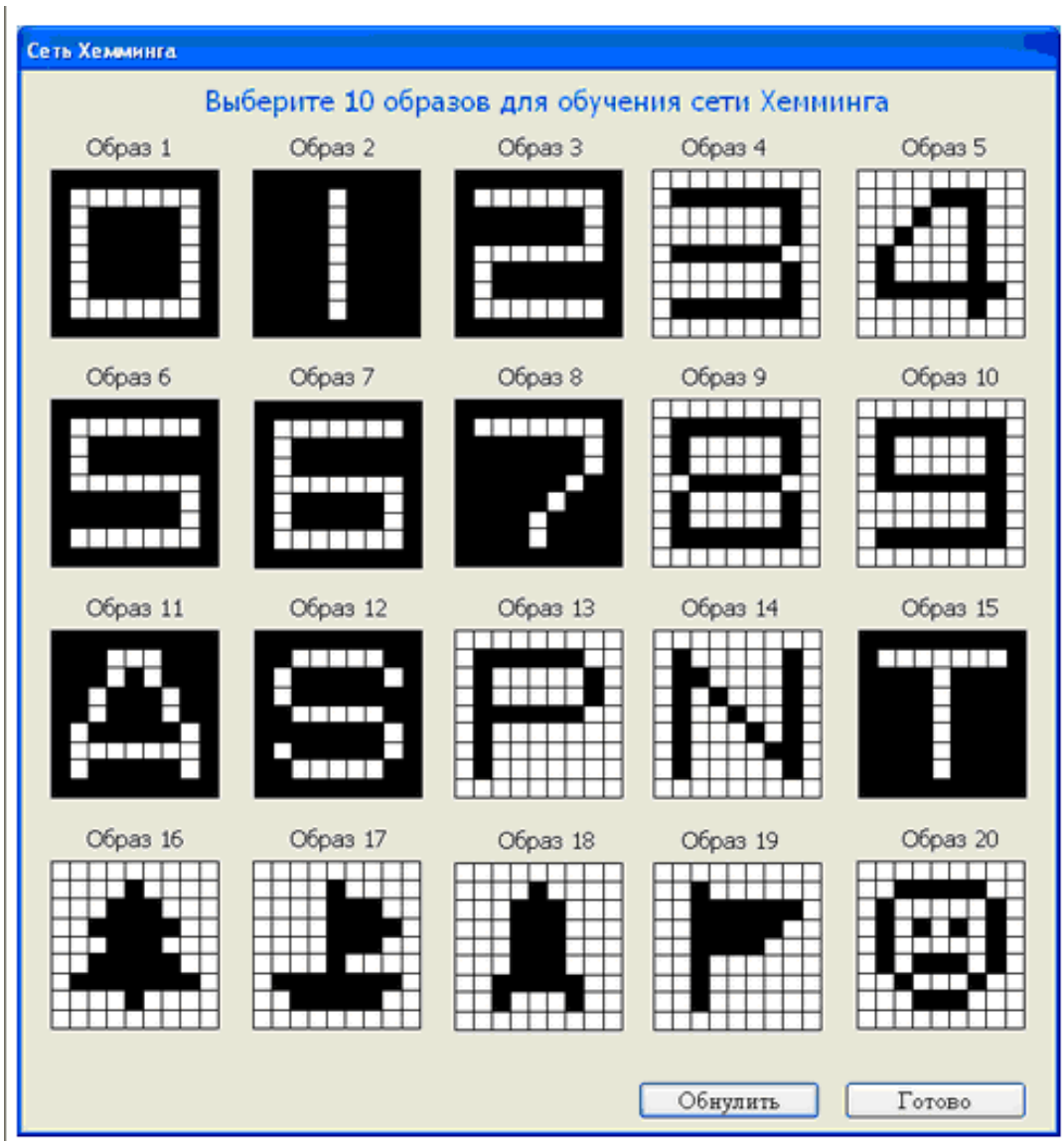
- Файл -> Выход (Закрытие программы);
- Справка ->Вызов справки;
- Справка ->О программе;

Порядок выполнения работы

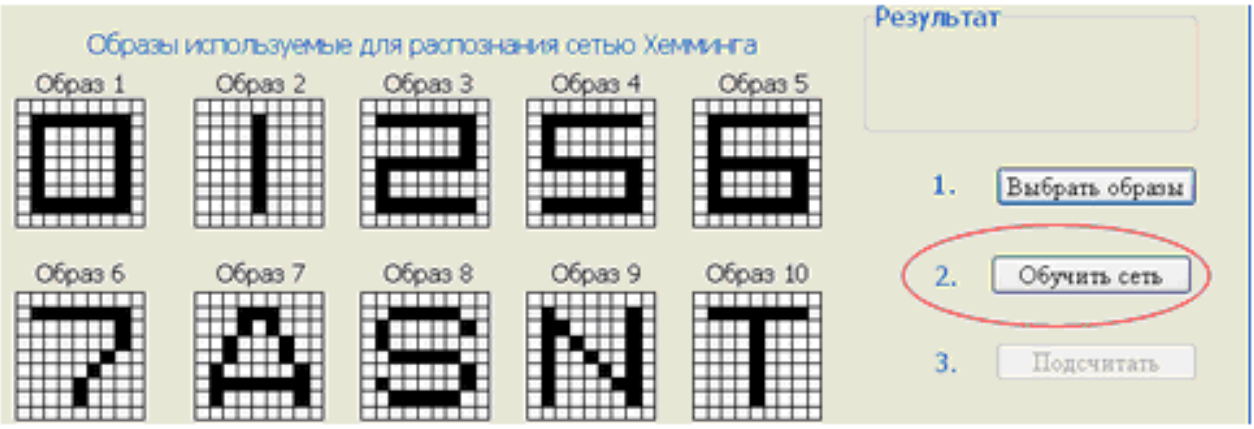
1. Для начала работы требуется выбрать образы, нажать кнопку "Выбрать образы".



2. Появляется окно эталонных образов. Из двадцати эталонных образов следует выбрать десять любых образов, нажать кнопку "Готово".
3. Нажатие кнопки "Обнулить" ранее выбранные образы обнуляются и требуется заново выбрать десять образов.



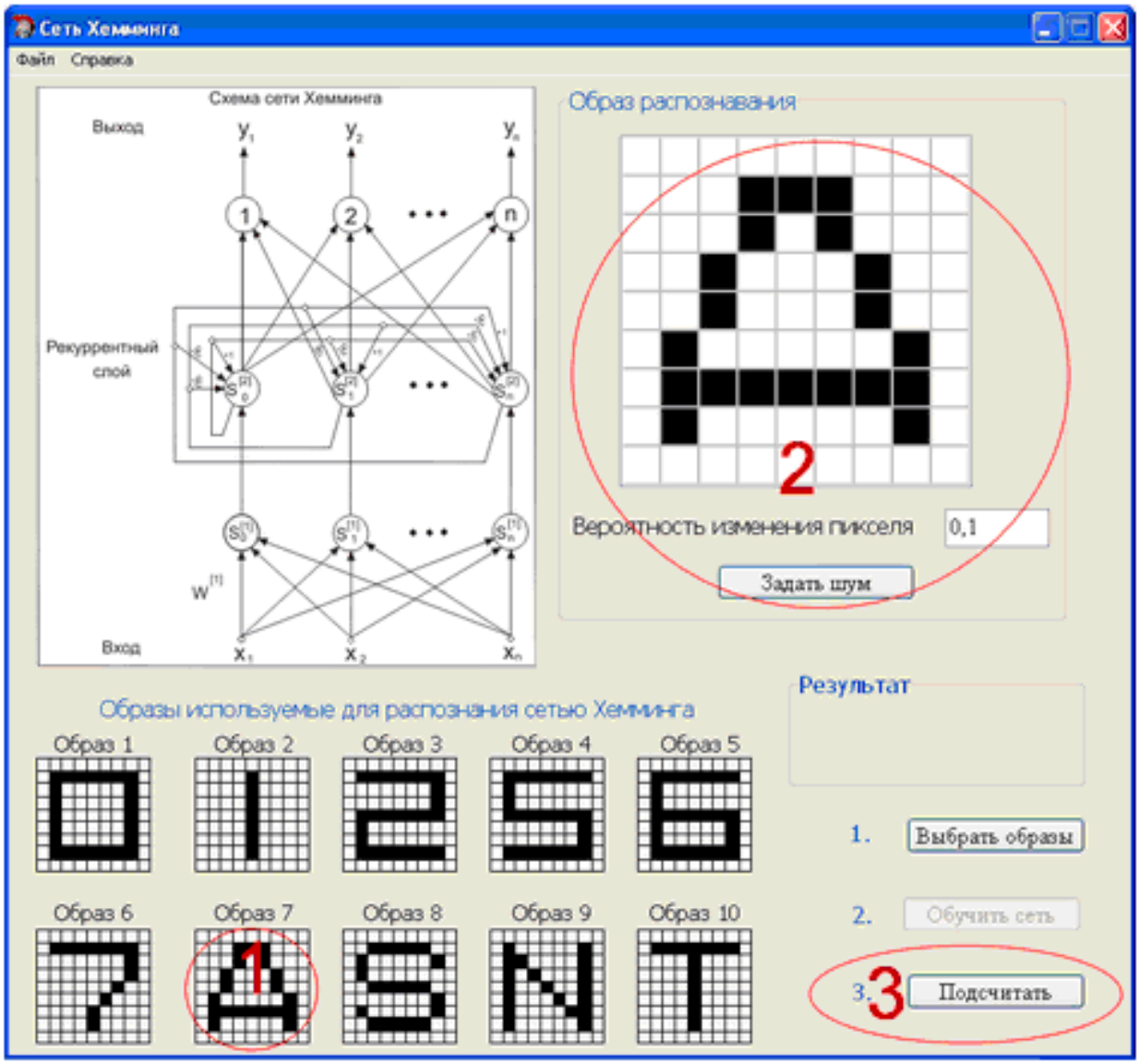
Нажимаем кнопку "Обучить сеть".

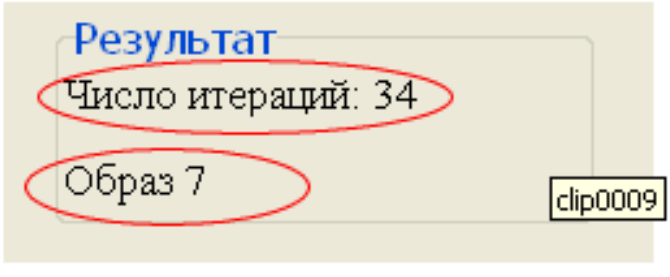


Процесс распознавания образа состоит из трех действий:
1. Выбрать желаемый образ в области эталонных образов для распознавания сетью Хемминга путем нажатия на него, он автоматически отобразится в области "Образа распознавания".
2. Внести искажение в желаемый образ можно несколькими способами:

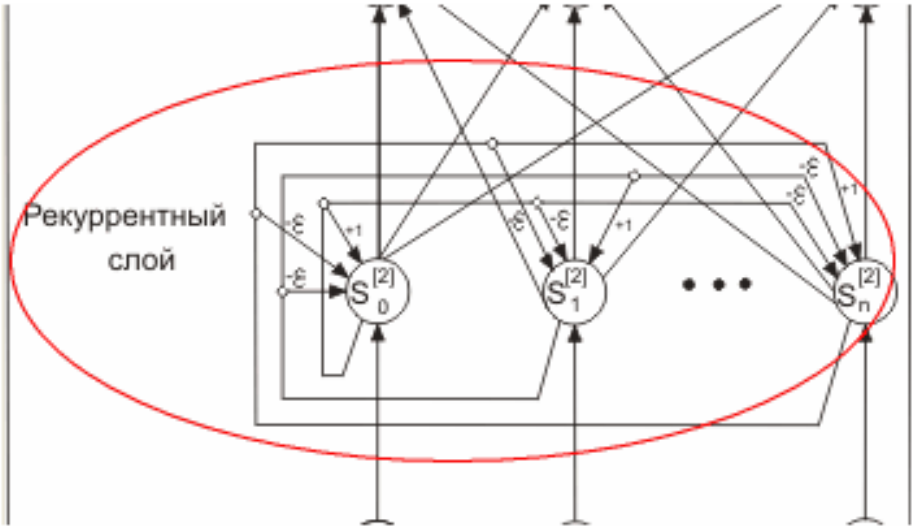
- Вручную. Дважды щелкая на желаемый квадрат в области образа распознавания.
- Путём внесения вероятности изменения пикселя. Ввести изменение в диапазоне от 0 до 0,5 (невключая 0 и 0,5) и нажать кнопку "Задать шум".

3. Нажать кнопку "Подсчитать".

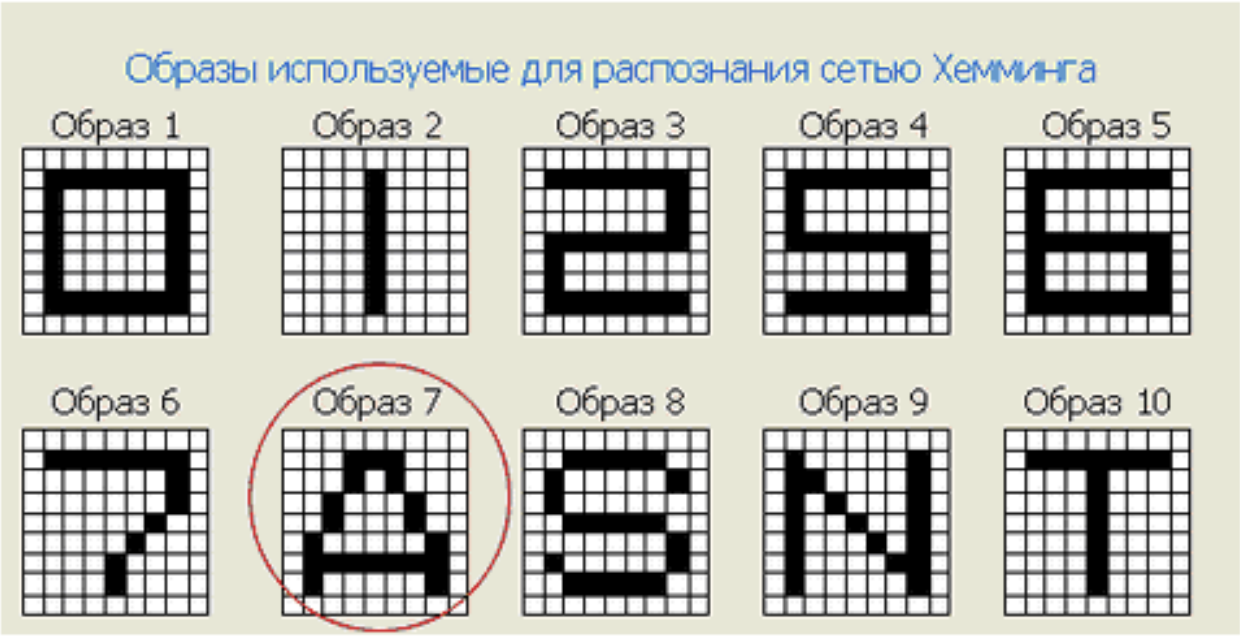




Результат состоит из двух частей:
1. Число итераций. В реккурентном слое из сформированных начальных состояний запускается итерационный процесс внутри этого слоя. Итерационный процесс завершается в момент, когда все нейроны, кроме одного (победителя с выходным ненулевым сигналом), перейдут в нулевое состояние.



2. Распознанный образ.



Лабораторная работа №6
Урок 1. Простейшая Программа на Языке Ассемблера

Текст программы, используемой в данном уроке, записать в файл step1.asm.

В программе в регистры общего назначения загружается пара констант, затем складывается содержимое регистров и передаётся сумму в качестве возвращаемого значения.

```
global __main: label; // объявление глобальной метки
begin ".textAAA" // начало секции кода
<__main> // определение глобальной метки
      gr0 = 1; // загрузка константы в первый общий регистр
      gr1 = 2; // загрузка константы во второй общий регистр
      gr7 = gr0 + gr1; // нахождение суммы
      return; // возврат из функции, возвращаемое значение хранится в gr7
end ".textAAA"; // признак окончания секции кода
```

Комментарии к программе

Текст программы начинается с объявления глобальной (`global`) метки `__main`, которая будет в данном случае определять адрес в памяти той команды, с которой начинается тело основной программы.

Объявление метки может происходить в любом месте ассемблерного файла, однако для лучшей читаемости кода рекомендуется выносить его за пределы секций.

Метка `__main` особенная (два подчёркивания перед словом `main` обязательны), так как она является меткой начала пользовательской программы. Функция с этим именем вызывается из кода начальной инициализации, автоматически добавляемого к любой пользовательской программе при компиляции.

За объявлением глобальной метки следует секция кода. Секция кода начинается с открывающей скобки begin и заканчивается закрывающей скобкой `end`. Имена секций при открывающей и закрывающей скобках должны совпадать.

```
begin ".textAAA"
...
end ".textAAA";
```

Примечание

Рекомендуется имя секции кода начинать с префикса text, например: «textMyCodeSection». Дизассемблер (программа dump.exe), разбирая первые символы имени секции, поймёт, что это код программы и представит её содержимое в виде дизассемблированных инструкций. В противном случае он оставит содержимое секции в виде бинарного кода.

За открывающей скобкой `begin ".textAAA"` следует определение метки:

```
<__main>
```

Метка помечает ту команду, которая следует после нее до ближайшей `";"`. В приведённой выше программе меткой помечается инструкция `gr0 = 1;`.

Инструкции:

```
gr0 = 1;
gr1 = 2;
```

представляют собой команды инициализации константой регистров общего назначения `gr0` и `gr1`.

Инструкция:

```
gr7 = gr0 + gr1;
```

выполняет арифметическую операцию суммирования содержимого регистров `gr1` и `gr2`, а результат заносит в регистр `gr7`.

Регистр gr7 используется для хранения возвращаемого значения при выходе из функции.

Тело программы заканчивается командой возврата из подпрограммы:

```
return;
```

Последней строкой программы стоит закрывающая скобка секции кода.

Компиляция программы

Для компиляции данной программы необходимо в командной строке ввести команду:

```
nmcc -g step1.asm libc.lib -m
```

Программа nmcc представляет собой специальную оболочку (shell), упрощающую процесс запуска компилятора. Она автоматически определяет, какой набор системных компонент необходимо вызвать для сборки исполняемого файла.

Параметры nmcc могут располагаться в произвольном порядке. Параметр −g включает отладочную информацию в выходной файл. Параметр −m включает порождение файла-карты памяти, где показано, какой объём памяти отведён под те или иные секции кода и данных, каковы их адреса, приводит список глобальных переменных и т.д.

Для того чтобы компиляция программы `step1.asm` прошла успешно, в командную строку добавлен файл `libc.lib`. Это библиотека времени выполнения Си. В библиотеке содержится стартовый код программы, определена точка входа `start`. Стартовый код позволяет выполнять и отлаживать программу при помощи набора утилит, входящих в состав SDK. В частности, там содержится код останова, куда программа приходит по окончании выполнения. Именно по выполнению этого кода утилиты, запустившие программу на исполнение, понимают, что программа завершена.

Внимание *Библиотека `libc.lib` добавляется автоматически, если при компиляции в командной строке встречается файл с расширением `*.cpp`. Если же программа собрана только из ассемблерных файлов, библиотека `libc.lib` должна быть добавлена вручную.*

Если в командной строке не указано имя выходного файла, то его имя будет сформировано по имени первого встреченного файла. В рассматриваемой программе первым расположен файл `step1.asm`, поэтому в результате компиляции исполняемый код программы будет сохранён в файле `step1.abs`.

Запуск Программы на Симуляторе

Полученный файл `step1.abs` может быть выполнен на симуляторе (программа `emurun.exe`). Эта программа представляет собой программный эмулятор на уровне инструкций. Она выполняет программу, и в строке

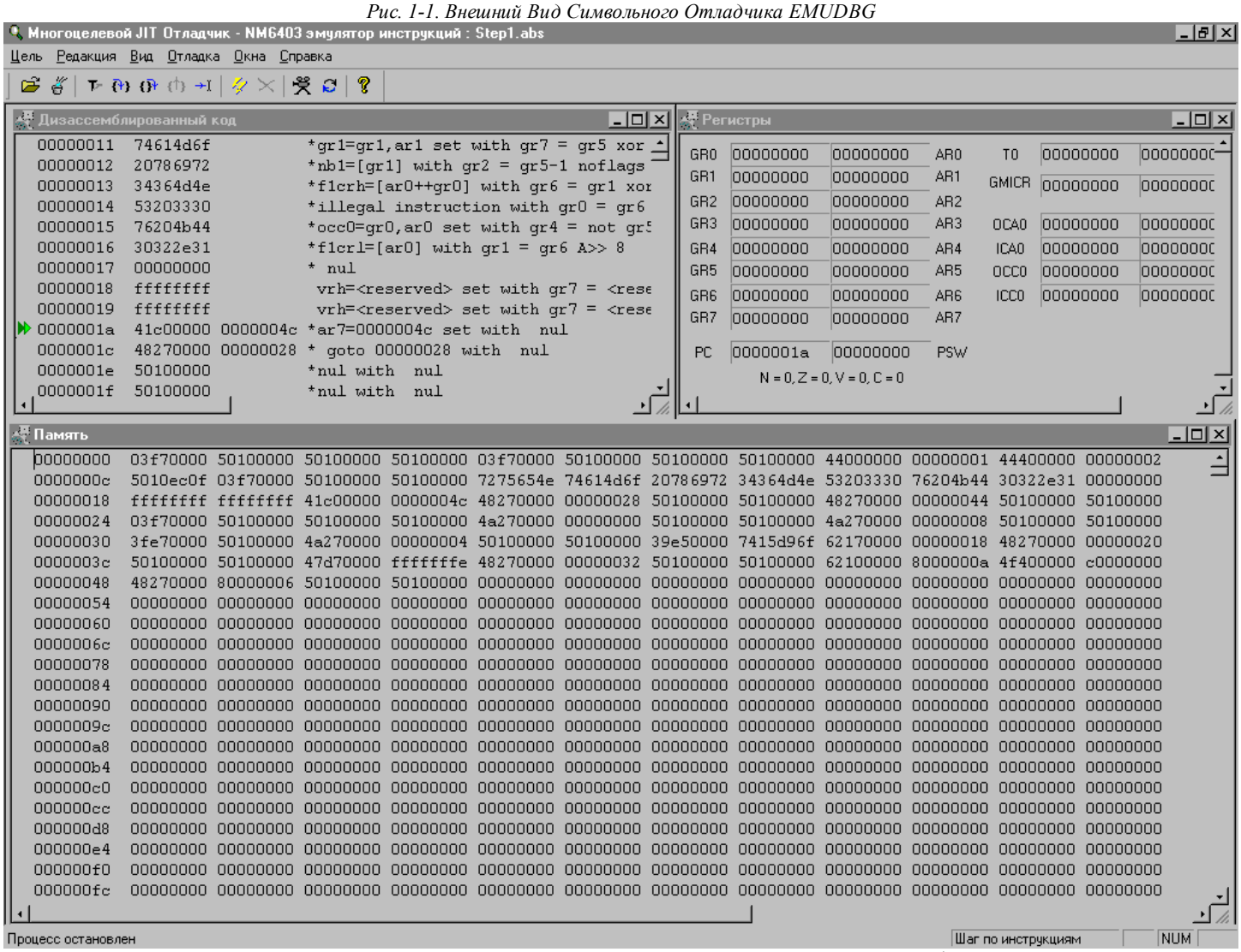
```
Step1.abs:: WARNING: return 3 = 0x3
```

отображает значение, возвращаемое пользовательской программой. Такая строка появляется всегда, когда функция `main()` возвращает ненулевое значение.

Отладка Программы на Символьном Отладчике

Для загрузки программы в символьный отладчик надо дважды нажать мышкой на иконку с именем пользовательской программы. Программа автоматически будет загружена в `emudbg` и остановится на точке входа в готовности выполнить первую инструкцию стартового кода.

Рис. 1-1. Внешний Вид Символьного Отладчика EMUDBG



Для того чтобы перейти к отладке строк пользовательской программы, необходимо в меню ВИД | ИСХОДНЫЕ ТЕКСТЫ выбрать файл с исходным текстом, установить курсор на строку, начиная с которой вы собираетесь вести отладку и нажать на панели инструментов кнопку (шаг к курсору).

Далее отладка ведётся привычным способом. Вся информация о процессе выполнения (состояние регистров, содержимое областей памяти и т.д.) может быть получена путём открытия соответствующих диалоговых окон отладчика.

Урок 2. Доступ к Памяти

Текст программы, используемой в данном уроке, записать в файл `step2.asm`.

Пример программы демонстрирует описание различных типов секций данных, а также методы доступа к памяти.

```
global __main: label; // объявление глобальной метки.
data ".MyData" // секция инициализированных данных.
      A: word = 1;
      B: word = 2;
end ".MyData";
nobits ".MyData1" // секция неинициализированных данных.
      global C: word[2];
end ".MyData1";
begin ".textAAA" // начало секции кода.
<__main>
      ar0 = A; // в ar0 загрузили адрес A.
      gr0 = [ar0]; // в gr0 загрузили значение ячейки памяти по адресу A.
      gr1 = [B]; // в gr1 загрузили значение ячейки памяти по адресу B.
      gr2 = gr0 + gr1; // gr2 = A + B.
      ar0 = C; // в ar0 загрузили адрес C.
      [ar0++] = gr2; // в память по адресу C[0] записываем содержимое gr2, а затем увеличиваем на 1 адрес
      gr2 = gr0 - gr1; // gr2 = A – B.
      [ar0++] = gr2; // в память по адресу C[1] записываем содержимое gr2, а затем увеличиваем на 1 адрес
      gr7 = [--ar0]; // gr7 = C[1]. Сначала уменьшаем адрес на единицу, а затем
                     // считываем из памяти содержимое ячейки C[1].
      return;
end ".textAAA"; // признак окончания секции кода.
```

Комментарии к программе

В программе описаны секции инициализированных и неинициализированных данных.

В секциях инициализированных данных содержатся объявления и инициализация переменных, используемых программой.

Секция данного типа начинается с открывающей скобки `data` и заканчивается словом `end` (закрывающая скобка), например:

```
data ".MyData"
      A: word = 1;
      B: word = 2;
end ".MyData";
```

Объявление переменной имеет вид “имя_переменной : тип”, например “`A: word`”. Начальное значение или список начальных значений следует за объявлением типа переменной и предваряется знаком “=”.

```
A: word = 1;
```

В секциях неинициализированных данных содержатся только объявления переменных, используемых программой, без их инициализации. Секция данного типа начинается с открывающей скобки `nobits` и заканчивается словом `end`. Программа:

```
nobits ".MyData1"
      global C: word[2]; // массив из 2-х 32-разрядных слов
end ".MyData1";
```

Секция кода демонстрирует команды чтения из памяти:

– получение адреса переменной. Для этого достаточно просто использовать ее имя:

`ar0 = A;` (в адресный регистр `ar0` загружаем адрес переменной A)

– косвенное чтение из памяти в регистр общего назначения `gr0`

`gr0 = [ar0];`

– получение значения переменной. Для этого необходимо ее имя заключить в квадратные скобки.

`gr1 =[B];` // *прямое чтение из памяти в регистр общего назначения* (в регистр общего назначения `gr1` загрузили значение переменной `B`).

Команда `[ar0++] = gr2;` выполняет косвенную запись в память из регистра общего назначения с постинкрементацией адреса. Это означает, что по адресу, указанному в `ar0` записывается значение, содержащееся в `gr2`, после чего `ar0` увеличивается на 1.

Команда `gr7 = [--ar0];` выполняет косвенное чтение из памяти в регистр общего назначения с прединкрементацией адреса, то есть перед тем, как считать значение из памяти, адрес уменьшается на 1.

В целом, программа помещает в `C[0]` значение `A+B`, в `C[1]` значение `A-B`, а в регистр `gr7` попадает значение `C[1]`.

Компиляция программы

Для компиляции программы `step2.asm` необходимо в командной строке ввести команду:

```
nmcc -g step2.asm libc.lib -m
```

Урок 3. Организация Циклов

Текст программы, используемой в данном уроке, записать в файл `step3.asm`.
Пример программы демонстрирует простейший метод организации цикла при заполнении массива данных возрастающими значениями.

```
global __main: label; // объявление глобальной метки.
nobits ".MyData1" // секция неинициализированных данных.
      global C:word[16]; // объявили массив из 16 32-разрядных слов
end ".MyData1";
begin ".textAAA" // начало секции кода.
<__main>
      ar0 = C; // в ar0 загрузили адрес массива C.
      gr0 = 0; // в gr0 загрузили значение 0.
      gr1 = 16; // в gr1 загрузили значение 16, равное количеству итераций в цикле.
<Loop>
      [ar0++] = gr0; // в память по адресу ar0 записываем содержимое gr0, а
                     // затем увеличиваем адрес на 1 (пост-инкрементация).
      gr0 ++; // увеличили значение gr0 на 1
      gr1--; //уменьшили значение gr1 на 1, таким образом установили
             //флаг в регистре pswr для дальнейшей проверки
      if > goto Loop; // если условие выполнено, осуществляется переход на метку Loop.
      return;
end ".textAAA"; // признак окончания секции кода.
```

Комментарии к программе

В программе массив C в цикле последовательно заполняется возрастающими значениями.
Цикл организован путем перехода на заданную метку при выполнении определенных условий (с помощью команд условного перехода). Команда

```
if > goto Loop;
```

осуществляет переход на метку `Loop`, в случае если условие > (больше) выполнено (все сравнения осуществляются с нулём).
Эта команда проверяет значение флагов, выставленных предшествующей операцией, в данном случае такой операцией является `gr1--` (В данной программе `gr1` является счетчиком цикла, в процессоре NM6403 нет специального регистра – счётчика циклов). Установка флагов происходит только при выполнении арифметическо-логической операции в правой части скалярной команды.

Компиляция программы

Для компиляции программы `step3.asm` необходимо в командной строке ввести команду:

```
nmcc -g step3.asm libc.lib -m
```

Урок 3а. Оптимизация Выполнения Цикла

Исходный текст программы, используемой в данном уроке, записать в файл step3a.asm.
Пример программы демонстрирует, как может быть оптимизирован цикл, описанный в уроке 3.

```
global __main: label; // объявление глобальной метки.
nobits ".MyData1" // секция неинициализированных данных.
      global C:word[16]; // объявление массива из 16 32-разрядных слов
end ".MyData1";
begin ".textAAA" // начало секции кода.
<__main>
      ar0 = C; // в ar0 загружается адрес массива C.
      gr0 = 0; // в gr0 загружается значение 0.
      gr1 = 16; // в gr1 загружается значение 16, равное количеству итераций в цикле.
      gr1--; // переменная цикла уменьшается на 1 для входа в цикл с
             // правильно выставленными условными флагами.
<Loop>
      // если условие выполнено, осуществляется отложенный переход на метку Loop
      if > delayed goto Loop with gr1--;
             // две следующих инструкции выполняются до того, как произойдёт переход
      [ar0++] = gr0 with gr0++ noflags;
      nul;
      // ------------- здесь произойдёт переход на метку Loop ------------------
      return; // сюда перейдёт программа, когда условие не выполнится
end ".textAAA"; // признак окончания секции кода.
```

Комментарии к программе

В языке ассемблера введено два типа команд перехода. К первому относятся команды обычного перехода, ко второму отложенного. Такое разделение введено искусственно, для удобства программирования.

От момента выбора команды перехода и до того, как состоится реальный переход проходит от одного до трёх тактов. За это время процессор успевает выбрать дополнительно одну-три инструкции, следующих непосредственно за инструкцией перехода. Назовём такие инструкции отложенными. Формализованный подход к определению точного количества отложенных инструкций, описан в приложении А.Типы Команд Перехода данного документа.
Упрощённая схема выполнения перехода подразумевает, что компилятор сам рассчитывает количество отложенных инструкций и заполняет их пустыми командами (`nul`). Если программист для выполнения перехода использует инструкцию без ключевого слова `delayed`, например:

```
if > goto Loop;
```

то две инструкции `nul` будут автоматически добавлены компилятором.
Если же программист захочет осмысленно использовать отложенные инструкции, то в команду перехода должно быть добавлено ключевое слово `delayed`. В приведённой программе после инструкции

```
if > delayed goto Loop with gr1--;
```

будут выполнены две отложенные инструкции:

```
[ar0++] = gr0 with gr0++ noflags;
null;
```

Отложенные инструкции выполняются в любом случае, независимо от того, выполнилось условие перехода или нет.
Рассмотрим подробнее сам цикл. Как уже отмечалось, он состоит из инструкции условного перехода и следующих за ней двух отложенных инструкций. При первом вхождении в цикл инструкция

```
if > delayed goto Loop with gr1--;
```

производит проверку флагов, выставленных предыдущей арифметической операцией, а именно: `gr1--`. При этом в правой части инструкции выполняется вычитание, которое выставляет флаги для проверки на следующем цикле.
Для того чтобы предотвратить модификацию флагов в отложенных командах, после арифметической операции используется служебное слово `'noflags'`. Оно запрещает процессору менять флаги.

Компиляция программы

Для компиляции программы step3a.asm необходимо в командной строке ввести команду:

```
nmcc -g step3a.asm libc.lib -m
```

Урок 4. Копирование Массива Данных на Скалярном Процессоре

Текст программы, используемой в данном уроке, записать в файл `step4.asm`.
Пример программы демонстрирует два способа копирования массива 64-разрядных слов на скалярном процессоре. Первый способ – простое копирование, второй – копирование при помощи регистровых пар.

```
global __main: label; // объявление глобальной метки.
data ".MyData" // секция инициализированных данных
            // массив A из 16 64-разрядных слов заполняется начальными значениями
      global A: long[16] = ( 0l, 1l, 2l, 3l, 4l, 5hl, 6l, 7l, 8l, 9l,
                                                10l, 0Bhl, 0Chl, 13l, 14l, 15l);
end ".MyData";
nobits ".MyData1" // секция неинициализированных данных.
      global B:long[16]; // объявляется массив B из 16 64-разрядных слов
      global C:long[16]; // объявляется массив C из 16 64-разрядных слов
end ".MyData1";
begin ".textAAA" // начало секции кода.
<__main>
      // простое копирование массива данных на скалярном процессоре
      ar0 = A;
      ar1 = B;
      gr1 = 32; // счётчик цикла (32 цикла для копирования 16 64-bit слов)
      gr1--; // устанавливается флаг для первого вхождения в цикл
<Loop>
// если условие выполнено, осуществляется отложенный переход на метку Loop
      if > delayed goto Loop with gr1--;
            // чтение из памяти 32-разрядного слова
            gr2 = [ar0++];
            // запись в память 32-разрядного слова
            [ar1++] = gr2;
      // копирование массива данных при помощи регистровых пар
      ar0 = A;
      ar1 = B;
      gr1 = 16; // счётчик цикла (16 циклов для копирования 16 64-bit слов)
      gr1--; // устанавливается флаг для первого вхождения в цикл
<Loop1>
      // если условие выполнено, осуществляется отложенный переход на метку Loop1
      if > delayed goto Loop1 with gr1--;
```

```
            // чтение из памяти 64-разрядного слова
            gr2,ar2 = [ar0++];
            // запись в память 64-разрядного слова
            [ar1++] = ar2,gr2;
      return;
end ".textAAA"; // признак окончания секции кода.
```

Комментарии к программе

В первой части программы копирование данных осуществляется через один 32-х разрядный регистр. На первом шаге в регистр заносится слово из памяти, на втором оно копируется из регистра в память по другому адресу. В данном случае значения адресных регистров каждый раз увеличиваются на единицу. Поскольку необходимо скопировать массив из шестнадцати 64-х разрядных слов, а за один цикл копирования через регистр переносится одно 32-х разрядное число (младшая или старшая половина 64-х разрядного слова), то для того, чтобы скопировать весь массив необходимо выполнить **тридцать два** цикла.

Во второй части программы копирование происходит через регистровую пару `ar2`, `gr2` (в регистровой паре каждому адресному регистру поставлен в соответствие регистр общего назначения с тем же номером). За один цикл чтения/записи переносится целиком 64-разрядное слово, поэтому количество циклов копирования равно **шестнадцати**.

При чтении из памяти в регистровую пару `ar2,gr2 = [ar0++];` ВСЕГДА младшая часть 64-разрядного слова попадает в `arX`, старшая — в `grX` независимо от того, в каком порядке перечислены регистры в паре. Те же правила действуют при записи содержимого регистровой пары в память. По младшему адресу всегда записывается содержимое регистра `arX`, по старшему — `grX`. Таким образом, команда `[ar1++] = gr2,ar2;` запишет данные в память в том же порядке, в каком они были считаны, независимо от того, в какой последовательности перечислены регистры регистровой пары.

Другим важным моментом, на который стоит обратить внимание, является то, как изменяются значения адресных регистров, используемых для доступа к памяти. И в первой, и во второй части программы используется одна и та же форма записи для инкрементации регистров `ar0` и `ar1`. Однако в первой части, когда выполняется 32-х разрядный доступ к памяти, значения адресных регистров увеличиваются на единицу, а во второй на двойку.

Процессор автоматически распознаёт, какой тип доступа к памяти используется в заданной инструкции — 32-х или 64-х разрядный. Наличие в инструкции регистровой пары или 64-х разрядного регистра управления приводит к тому, что доступ к памяти ведётся 64-х разрядными словами. Но поскольку единица адресации — 32-х разрядное слово, то при 64-х разрядном доступе простая инкрементация адресного регистра приводит к увеличению его значения на два, например:

```
gr2 = [ar0++]; // ar0 увеличивается на 1
ar2,gr2 = [ar0++]; // ar0 увеличивается на 2
```

Компиляция программы

Для компиляции программы `step4.asm` необходимо в командной строке ввести команду:

```
nmcc -g step4.asm libc.lib -m
```

Урок 4а. Копирование Массива Данных на Векторном Процессоре

Текст программы, используемой в данном уроке, записать в файл `step4a.asm`.

Пример программы демонстрирует копирование массива 32-разрядных слов с помощью скалярного процессора и векторного процессора.

```
global __main: label; // объявление глобальной метки.
data ".MyData" // секция инициализированных данных
      // массив A из 16 32-разрядных слов заполняется начальными значениями
      global A: word[16] = ( 0, 1, 2, 3, 4, 5h, 6, 7, 8, 9, 10, 0Bh, 0Ch, 13, 14, 15);
end ".MyData";
nobits ".MyData1" // секция неинициализированных данных.
      global B:word[16]; // объявляется массив B из 16 32-разрядных слов
      global C:word[16]; // объявляется массив C из 16 32-разрядных слов
end ".MyData1";
begin ".textAAA" // начало секции кода.
<__main>
      // копирование массива данных с помощью скалярного процессора
      ar0 = A;
      ar1 = B;
      gr1 = 16; // счётчик цикла (16 циклов для копирования 16-ти 32-bit слов)
      gr1--; // устанавливается флаг для первого вхождения в цикл
<Loop>
      // если условие выполнено, осуществляется отложенный переход на метку Loop
      if > delayed goto Loop with gr1--;
            // чтение из памяти 32-разрядного слова
            gr2 = [ar0++];
            // запись в память 32-разрядного слова
            [ar1++] = gr2;
      // копирование массивов данных с помощью векторного процессора
      ar0 = A;
```

```
        ar1 = C;
        // массив А подаётся на векторное АЛУ и попадает в afifo без изменений
        rep 8 data = [ar0++] with data;
        // сохранение во внешней памяти содержимого afifo, заполненного предыдущей векторной инструкцией.
        rep 8 [ar1++] = afifo;
        return;
end ".textAAA"; // признак окончания секции кода.
```

Комментарии к программе

Копирование с помощью скалярного процессора подробно комментировалось в предыдущем уроке, поэтому здесь особое внимание будет уделено работе с векторным процессором.

Копирование с помощью векторного процессора:

Аналогично скалярной векторная инструкция состоит из левой и правой частей. В левой части содержится команда обращения к памяти на чтение/запись, а в правой операции на векторном процессоре.

Левая часть инструкции

`rep 8 data = [ar0++] with data;`

осуществляет чтение значений из внешней памяти по адресу, хранящемуся в адресном регистре, в логический регистр-контейнер `data` с пост-инкрементацией адресного регистра. В правой части инструкции данные, проходящие по шине данных, поступают на вход **X** операционного узла векторного процессора и, в данном случае, остаются без изменений. Правую часть инструкции можно представить как краткую запись выражения

`'with data or 0'.`

Результаты выполнения векторной инструкции попадают в регистр-контейнер `afifo`.

Обязательным атрибутом векторной инструкции является количество повторений, определяющее, какое количество 64-х разрядных векторов данных обрабатывается данной инструкцией. В этом смысле векторные инструкции являются SIMD (Single Instruction Multiple Data) инструкциями, выполняя одно и то же действие над несколькими векторами данных.

При выполнении арифметических и логических операций, необходимо определить разбиение 64-разрядных векторов, поступающих на вход векторного АЛУ, на элементы. Это действие осуществляется с помощью регистра `nb1`. В данной программе перед векторными инструкциями следовало бы поместить команды

```
nb1 = 0;
wtw;// переписывает информацию из теневого регистра nb1
// в рабочий nb2,
```

но поскольку выполняемая логическая операция не предполагает переноса битов, то эти команды можно опустить.

Команда

`rep 8 [ar1++] = afifo;`

осуществляет выгрузку данных из `afifo` в память с пост-инкрементацией адресного регистра. (`rep` кол-во выгружаемых слов). Нельзя выгружать данные по частям (например, сначала 4, а потом еще 4 слова), только целиком все содержимое `afifo`. Содержимое `afifo` не может быть выгружено в регистры процессора или регистровые пары, только в память.

Следует обратить внимание на несовпадении количества повторений для скалярного и векторного процессора: количество итераций в цикле скалярного процессора равно 16, а количество повторений команд чтения/записи в векторной инструкции равно 8. Это различие возникает в связи с тем, что при обращении к памяти на скалярном процессоре считываются/записываются 32-разрядные слова, тогда как на векторном процессоре осуществляется чтение/запись 64-разрядных слов. Таким образом, при инкрементации `[ar1++]` адресный процессор каждый раз увеличивается на два.

Компиляция программы

Для компиляции программы step4a.asm необходимо в командной строке ввести команду:

`nmcc -g step4a.asm libc.lib -m`

Урок 5. Арифметические Операции на Векторном АЛУ

Текст программы, используемой в данном уроке, записать в файл `step5.asm` в каталоге: `..\Tutorial\Step5`.

Пример программы демонстрирует выполнение арифметических операций над массивом векторов с помощью векторного АЛУ процессора NM6403. Массив из 256-ти 32-х разрядных элементов заполняется возрастающими значениями.

```
global __main: label; // объявление глобальной метки.
data ".MyData" // секция инициализированных данных
        // начальное значение для заполнения массива
        AA: long = 100000000hl;
        // инкремент для первого цикла
        BB: long = 200000002hl;
        // инкремент для второго цикла
        CC: long = 4000000040hl;
end ".MyData";
nobits ".MyData1" // секция неинициализированных данных.
        .align; // псевдокоманда для выравнивания начала массива по чётному адресу.
        // массив из 256-ти 32-х разрядных элементов, который будет заполнен возрастающими
        // значениями от 0 до 255
        global A: word[256];
```

```
end ".MyData1";
begin ".textAAA" // начало секции кода.
<__main>
      ar0 = AA; // в ar0 загружается адрес AA (AA = 100000000hl)
      ar4 = BB; // в ar4 загружается адрес BB (BB = 200000002hl)
      ar1,gr1 = A; // в ar1 и в gr1 загружается адрес буфера A
      gr2 = 31; // счетчик цикла
      nb1 = 80000000h; // разбиение по два 32-х разрядных элемента в векторе
      wtw; // копирование содержимого теневого регистра nb1 в рабочий nb2
            // в ram записывается инкремент, который будет добавляться в цикле к текущему
            // значению afifo для получения новых значений заполнителя.
      rep 1 ram = [ar4];
      // в векторный процессор заносится первое значение заполнителя.
      rep 1 data = [ar0] with data;
      gr2--; // установка флагов для первого вхождения в цикл.
<Loop>
      if > delayed goto Loop with gr2--;
            // заполняются первые 64 элемента выходного массива
            rep 1 [ar1++] = afifo with afifo + ram;
            nul;
      gr2 = 2; // счётчик для второго цикла
      rep 1 [ar1++] = afifo; // выгрузка в память последнего значения из afifo
      ar1 = gr1 with gr2--; // возвращение в начало массива и установка флагов
      ar0 = CC; // в ar0 загружается адрес CC (CC = 4000000040hl)
      // в ram записывается инкремент, который будет добавляться в цикле к текущему
      // значению afifo для получения новых значений заполнителя.
      rep 32 ram = [ar0];
      // в векторный процессор заносятся первые значения заполнителя.
      rep 32 data = [ar1++] with data;
<Loop1>
      if > delayed goto Loop1 with gr2--;
            // массив A заполняется возрастающими значениями
            // за один цикл обрабатываются 64 элемента.
            rep 32 [ar1++] = afifo with afifo + ram;
            nul;
      // последние 64 элемента массива сохраняются в памяти
      rep 32 [ar1++] = afifo;
      return;
end ".textAAA"; // признак окончания секции кода.
```

Комментарии к программе

Программа состоит из двух частей, выполняющих аналогичные действия по заполнению массива А набором возрастающих значений. В первой части заполняются первые 64 элемента данных (каждый из которых является 32-х разрядным числом), а во второй части на базе результата, полученного в первой, происходит заполнение оставшейся части массива.

Программа выполняется на векторном процессоре и использует операцию суммирования на векторном АЛУ.

Инструкция

```
rep 1 ram = [ar4];
```

помещает в `ram` 64-х разрядный вектор `0000000200000002hl`. Этот вектор будет использоваться для инкрементации значений заполнения массива.

В результате выполнения инструкции

```
rep 1 data = [ar0] with data;
```

в `afifo` попадёт число `0000000100000000hl`, с которого начинается заполнение массива.

Далее в цикле происходит заполнение массива. После команды перехода выполняются две отложенные инструкции

```
rep 1 [ar1++] = afifo with afifo + ram;
nul;
```

Старое значение `afifo` сохраняется во внешней памяти, и одновременно с этим к нему прибавляется инкремент - вектор, расположенный в `ram`. Результат операции снова помещается в `afifo`. Таким образом, в массиве заполняются 64 значения (по два в каждом цикле).

Команда

```
rep 1 [ar1++] = afifo;
```

заполняет 62-й и 63-й элементы массива данными из `afifo`.

После того, как первые 64 элемента массива заполнены, они используются для заполнения остальной части массива. Для этого в `ram` заносится дублированное 32 раза число `0000004000000040hl`. Оно служит инкрементом для модификации

заполнителей во втором цикле. Принцип работы процессора в обоих циклах одинаков, разница только в том, что во втором случае одна процессорная инструкция задаёт заполнение сразу 32 векторов данных.

Компиляция программы

Для компиляции программы `step5.asm` необходимо в командной строке ввести команду:

```
nmcc -g step5.asm libc.lib –m
```

Урок 6. Операция Взвешенного Суммирования

Текст программы, используемой в данном уроке, записать в файл `step6.asm`.

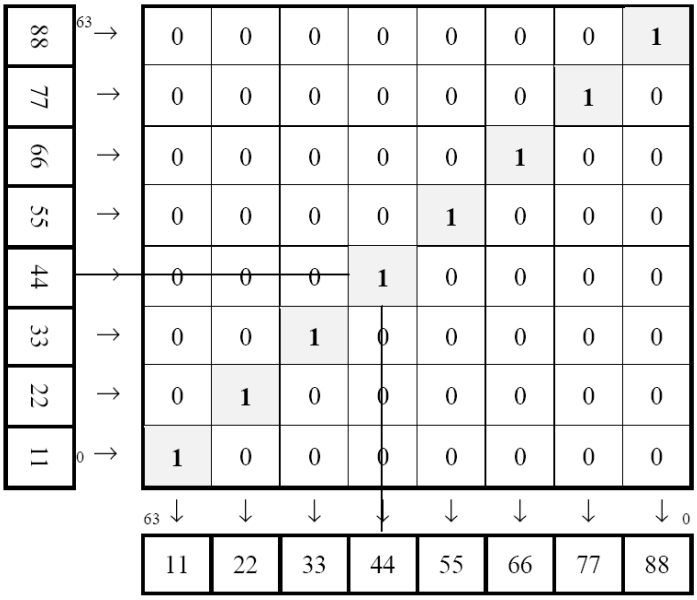
Демонстрируется пример использования устройства умножения, теневой и рабочей матрицы, входящих в состав векторного процессора NeuroMatrix. В примере программы рассмотрено использование операции взвешенного суммирования для перестановки байтов внутри 64-х разрядного вектора данных.

```
global __main: label; // объявление глобальной метки.
data ".MyData" //секция инициализированных данных
      // исходный вектор
      A: long = 8877665544332211hl;
      // место для хранения результата вычислений
      B: long = 0l;
      // массив Matr содержит значения для заполнения матрицы весовых коэффициентов
      Matr: long[8] = ( 0100000000000000hl,
                        0001000000000000hl,
                        0000010000000000hl,
                        0000000100000000hl,
                        0000000001000000hl,
                        0000000000010000hl,
                        0000000000000100hl,
                        0000000000000001hl);
end ".MyData";
begin ".textAAA" // начало секции кода.
<__main>
      ar1 = Matr;
      nb1 = 80808080h; // матрица делится на 8 столбцов по 8 бит
      sb = 03030303h; // матрица делится на 8 строк
      // весовые коэффициенты загружаются в буфер wfifo
      rep 8 wfifo = [ar1++];
      ftw; // весовые коэффициенты пересылаются в теневую матрицу
            // с перекодировкой. Эта инструкция всегда выполняется 32 такта.
      wtw; // весовые коэффициенты копируются из теневой матрицы в рабочую
      ar2 = A;
      ar4 = B;
      // операция взвешенного суммирования, переставляющая местами байты вектора.
      rep 1 data = [ar2] with vsum , data, 0;
      // результат операции выгружается из afifo в память
      rep 1 [ar4] = afifo;
      return;
end ".textAAA"; // признак окончания секции кода.
```

Комментарии к программе

Задачей данной программы является перестановка порядка элементов в 64-разрядном векторе из состояния `A = 8877665544332211hl` в состояние `B = 1122334455667788hl`. Эта перестановка выполняется на устройстве умножения векторного процессора при помощи операции взвешенного суммирования. Основная идея этого преобразования поясняется на Рис. 1-2:

Рис. 1-2. Перестановка Элементов Вектора на Матричном Умножителе



Для выполнения операции взвешенного суммирования необходимо заполнить матрицу весовых коэффициентов значениями. Но прежде требуется разбить матрицу на строки и столбцы.

Команда `nb1 = 80808080h`; разбивает матрицу на 8 столбцов. При этом в обе части регистра попадают одинаковые константы. Таким образом, в `nb1` содержится константа `8080808080808080hl`. Регистр `nb1` является 64-разрядным регистром. Он отвечает за разбиение теневой матрицы на столбцы.

Команда `sb = 03030303h`; разбивает матрицу на 8 строк. При этом в обе части регистра попадают одинаковые константы. Таким образом, в `sb` (64 разряда) содержится константа `0303030303030303hl`.

Команда `rep 8 wfifo = [ar1++]`; осуществляет загрузку весовых коэффициентов из памяти в регистр-контейнер `wfifo`. Загрузку можно осуществлять и по частям, но так, чтобы не произошло переполнения. Контейнер `wfifo` имеет глубину в тридцать два 64-х разрядных слова.

Команда `ftw`; выполняет перекодировку весовых коэффициентов, расположенных в `wfifo`, в специальный вид, в котором они хранятся в теневой матрице. Эта операция всегда выполняется за 32 такта, однако, она может выполняться параллельно с другими векторными инструкциями.

Команда `wtw`; копирует весовые коэффициенты из теневой матрицы в рабочую.

Инструкция

```
rep 1 data = [ar2] with vsum , data, 0;
```

выполняет взвешенное суммирование с коэффициентами, которые прежде были загружены в рабочую матрицу. Вычисление производится по схеме приведённой на Рис. 1-2. Результат операции попадает в регистр-контейнер `afifo`.

Инструкция

```
rep 1 [ar4] = afifo;
```

выгружает результат из `afifo` во внешнюю память.

Компиляция программы

Для компиляции программы `step6.asm` необходимо в командной строке ввести команду:

```
nmcc -g step6.asm libc.lib -m
```

Урок 6а. Операция Взвешенного Суммирования (Продолжение 1)

Текст программы, используемой в данном уроке, записать в файл `step6a.asm`.

Пример программы демонстрирует использование операции взвешенного суммирования для одновременного вычисления суммы и разности двух 32-х разрядных элементов вектора.

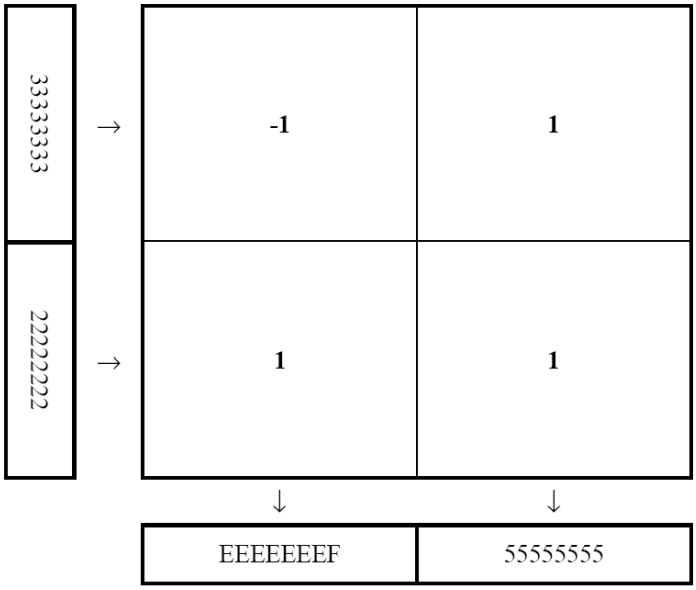
```
global __main: label; // объявление глобальной метки.
data ".MyData" //секция инициализированных данных
      // исходный вектор
      A: long = 3333333322222222hl;
      // место для хранения результата вычислений
      B: long = 0l;
      // массив Matr содержит значения для заполнения матрицы весовых коэффициентов
      Matr: long[2] = ( 0000000100000001hl, 0FFFFFFFF00000001hl);
end ".MyData";
begin ".textAAA" // начало секции кода.
<__main>
      ar1 = Matr;
      nb1 = 80000000h; // разбиение матрицы на два столбца по 32 бита
```

```
        sb = 03h; // разбиение матрицы на две строки по 32 бита
        // весовые коэффициенты загружаются в буфер wfifo, одновременно с этим они
        // транслируются в теневую матрицу, а затем и в рабочую.
        rep 2 wfifo = [ar1++], ftw, wtw;
        ar2 = A;
        ar4 = B;
        // операция взвешенного суммирования
        rep 1 data = [ar2] with vsum , data, 0;
        // результат операции выгружается из afifo в память
        rep 1 [ar4] = afifo;
        return;
end ".textAAA"; // признак окончания секции кода.
```

Комментарии к программе

Задачей данной программы является одновременное вычисление суммы и разности элементов 64-х разрядного вектора. Это вычисление выполняется на устройстве умножения векторного процессора при помощи операции взвешенного суммирования. Основная идея этого преобразования поясняется на Рис. 1-3:

Рис. 1-3. Вычисление Суммы и Разности Элементов Вектора



Для выполнения операции взвешенного суммирования необходимо заполнить матрицу весовых коэффициентов значениями. Но прежде требуется разбить матрицу на строки и столбцы.

Команда `nb1 = 80000000h`; разбивает матрицу на 2 столбца. При этом в обе части регистра попадают одинаковые константы. Таким образом, в `nb1` содержится константа `8000000080000000hl`.

Команда `sb = 03h`; разбивает матрицу на 2 строки. При этом в обе части регистра попадают одинаковые константы. Таким образом, в `sb` (64 разряда) содержится константа `0000000300000003hl`.

Команда `rep 2 wfifo = [ar1++], ftw, wtw`; осуществляет загрузку весовых коэффициентов из памяти в регистр-контейнер `wfifo`. Как только первое слово весов попадёт в `wfifo`, сразу же начинается его перекодирование в формат теневой матрицы (эта операция задаётся командой `ftw`). По завершению перекодирования весов в формат теневой матрицы произойдёт копирование её содержимого в рабочую матрицу. Эта операция занимает один процессорный такт.

Инструкция

```
rep 1 data = [ar2] with vsum , data, 0;
```

выполняет взвешенное суммирование с коэффициентами, которые прежде были загружены в рабочую матрицу. Вычисление производится по схеме приведённой на Рис. 1-3. Результат операции попадает в регистр-контейнер `afifo`.

Инструкция

```
rep 1 [ar4] = afifo;
```

выгружает результат из `afifo` во внешнюю память.

Компиляция программы

Для компиляции программы `step6a.asm` необходимо в командной строке ввести команду:

```
nmcc -g step6a.asm libc.lib -m
```

Урок 6b. Операция Взвешенного Суммирования (Продолжение 2)

Текст программы, используемой в данном уроке, записать в файл `step6b.asm`.

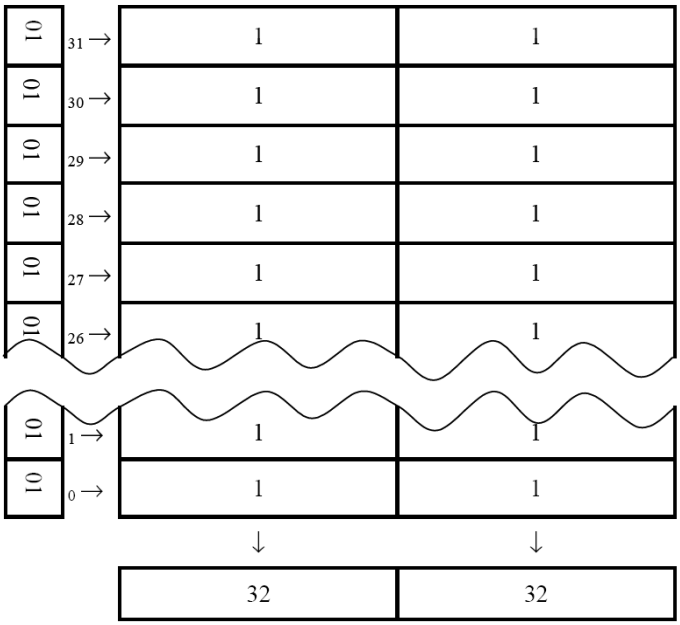
Пример программы демонстрирует использование операции взвешенного суммирования для вычисления суммы шестидесяти четырёх 32-разрядных слов. Предполагается, что переполнения при суммировании не происходит.

```
global __main: label; // объявление глобальной метки.
data ".MyData" // секция инициализированных данных
      // массив A заполняется единицами
      A: word[64] = (1 dup 64);
      // вектор, используемый для суммирования строк матрицы весов
      Vect: long = 5555555555555555hl;
end ".MyData";
      nobits ".MyData1"
Temp: long; // временный буфер для хранения промежуточных результатов
end ".MyData1";
begin ".textAAA" // начало секции кода
<__main>
      ar1 = A;
      nb1 = 80000000h; // матрица делится на два столбца
      sb = 0AAAAAAAAh; // и на 32 строки
      // элементы массива A загружаются в буфер wfifo
      rep 32 wfifo = [ar1++], ftw, wtw;
      ar2 = Vect;
      ar4 = Temp;
      //на вход X рабочей матрицы подается Vect
      rep 1 data = [ar2] with vsum , data, 0;
      // результат операции выгружается из afifo в Temp
      rep 1 [ar4] = afifo;
      ar0,gr0 = [ar4]; // из памяти считывается пара значений
      gr1 = ar0; // над адресными регистрами нельзя совершать
                  //арифметические операции, поэтому содержимое ar0 копируется в gr1.
      // возвращаемое программой значение записывается в регистр gr7
      return with gr7 = gr1 + gr0;
end ".textAAA"; // признак окончания секции кода.
```

Комментарии к Программе

Задачей данной программы является одновременное вычисление суммы элементов 64-х разрядного вектора. Это вычисление выполняется на устройстве умножения векторного процессора при помощи операции взвешенного суммирования. Основная идея этого преобразования поясняется на Рис. 1-4:

Рис. 1-4. Вычисление Суммы Элементов Массива



Особенность данной программы состоит в том, что в рабочую матрицу загружаются не весовые коэффициенты, а данные. Записанное в `sb` значение `AAAAAAAAh` позволяет загрузить в матрицу 32 вектора, а затем за один такт сложить элементы вдоль каждого из столбцов.

Команда `rep 32 wfifo = [ar1++], ftw, wtw`; осуществляет загрузку векторов из памяти в регистр-контейнер `wfifo`. Как только первый вектор попадёт в `wfifo`, начинается его перекодирование в формат теневой матрицы (эта операция задаётся командой `ftw`). По завершению перекодирования её содержимое будет скопировано в рабочую матрицу.

Инструкция

```
rep 1 data = [ar2] with vsum , data, 0;
```

выполняет суммирование всех тридцати двух строк. Вычисление производится по схеме приведённой на Рис. 1-4. Результат операции попадает в регистр-контейнер `afifo`.

Инструкция

```
rep 1 [ar4] = afifo;
```

выгружает результат из `afifo` во внешнюю память. После этого на скалярном процессоре две частичных суммы суммируются между собой, и результат возвращается в регистре `gr7`.

Компиляция программы

Для компиляции программы `step6b.asm` необходимо в командной строке ввести команду:

```
nmcc -g step6b.asm libc.lib -m
```

Приложение А

А.1 Типы Команд Перехода

Под командами перехода подразумеваются команды, нарушающие естественную последовательность выборки инструкций из памяти. К командам перехода относятся:

– команды перехода на другой адрес (`goto`, `skip`),
– команды вызова подпрограммы (`call`, `callrel`),
– команды возврата из подпрограммы (`return`),
– команды возврата из прерывания (`ireturn`).

Подобно всем инструкциям процессора, команды перехода делятся на короткие:

`goto gr0;` *//команда не содержит константу и является 32-разрядной*

и длинные:

`goto A;` *//переход по адресу – содержит 32-разрядную константу.*

В языке ассемблера введено два типа команд перехода. К первому относятся команды обычного перехода, ко второму — отложенного. Такое разделение введено искусственно, для удобства программирования. От момента выбора команды перехода и до того, как состоится реальный переход, проходит от одного до трёх тактов. За это время процессор успевает выбрать дополнительно одну-три инструкции, следующих непосредственно за инструкцией перехода. Назовём такие инструкции отложенными.

Если программист для выполнения перехода использует инструкцию без ключевого слова `delayed`, например:

`goto A;`

то в качестве отложенных инструкций будут автоматически добавлены компилятором пустые инструкции nul.

Если же программист захочет осмысленно использовать отложенные инструкции, то в команду перехода должно быть добавлено ключевое слово `delayed`, например:

`delayed goto A;`

Отложенные инструкции, помещенные после команды перехода, выполняются до того, как произойдет переход. Они будут исполнены в любом случае, независимо от того, выполнилось
условие перехода или нет.

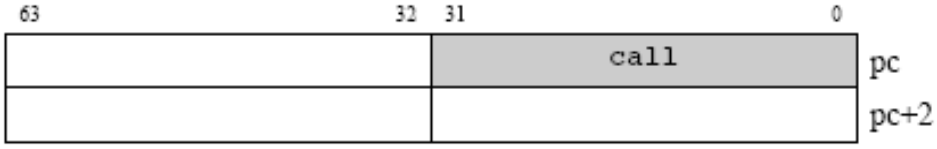
Определение точного количества отложенных инструкций в зависимости от:

– длины,
– расположения в памяти,
– типа команды перехода.

А.1.1. Короткий Переход

Команда короткого перехода может располагаться по чётному и по нечётному адресу.

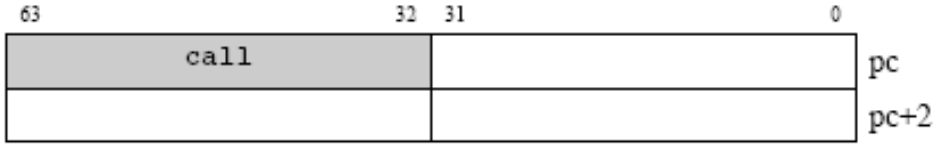
Команда Перехода Располагается по Чётному Адресу



Команда обычного перехода `call`. В этом случае после этой команды будут добавлены три пустых инструкции `nul`.

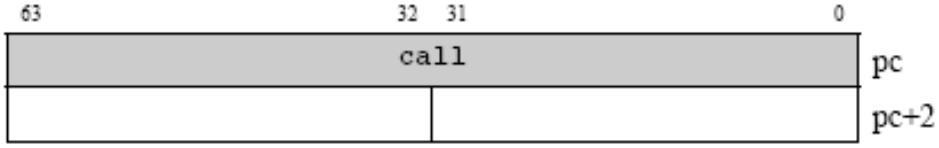
– Команда отложенного перехода `delayed call`. Эта команда предполагает, что программист должен поместить вместо трёх `nul` свои отложенные инструкции: либо три коротких, либо одну короткую и одну длинную.

Команда Перехода Располагается по Нечетному Адресу



– `call`. После команды перехода будут добавлены две пустые инструкции `nul`.

– `delayed call`. Требуется поместить после команды либо 2 коротких, либо 1 длинную отложенную инструкцию.



Длинные команды всегда располагаются в памяти по четному адресу.

– `call`. После команды перехода будут добавлены две пустые инструкции `nul`.

– `delayed call`. Требуется поместить после команды перехода либо две коротких, либо одну длинную инструкцию.

Урок 7: Вызов Ассемблерных Функций из Си++.
Начиная с данного урока все примеры оформлены в виде ассемблерных функций, вызываемых из основной программы, написанной на языке Си++.
Исходный текст примера, используемого в данном уроке, содержится в файлах **main.cpp** и **step7.asm**
Пример демонстрирует вызов функции, написанной на языке ассемблера для NM6403, из программы на языке Си++.

Файл «main.cpp»
```
extern "C" int Neg(int value);
int main()
{ int a = 16;
return Neg(a); // вызов функции, осуществляющей замену знака значения входного параметра.
}
```
Файл «step7.asm»
```
global _Neg: label; // объявление метки с именем подпрограммы.
begin ".text"
<_Neg>
ar5 = ar7 - 2; // адреса в стеке для доступа к входным параметрам.
push ar0, gr0; // сохранение используемых в подпрограмме регистров.
gr0 = [--ar5]; // получение значения входного параметра.
gr7 = -gr0;
pop ar0, gr0; // восстановление значений регистров при выходе
return;
end ".text";
```
Комментарии к Примеру
В программе **int main()** (из файла **main.cpp**) осуществляется вызов функции **Neg()**, написанной на языке ассемблера.
Для осуществления доступа к ассемблерной функции необходимо в заголовочном файле или непосредственно в ***.cpp** объявить эту функцию как внешнюю с Си-связыванием, например:
```
extern "C" int Neg ( int value );
```
При этом она станет доступной для вызова и передачи параметров.
Файл **step7.asm** содержит реализацию функции **Neg**.
Функция возвращает значение передаваемого ей параметра с обратным знаком.
global _Neg: label; — метка объявляется как глобальная. Для того чтобы из файла на Си++ можно было вызвать функцию с именем **Neg**, необходимо при объявлении метки в ассемблерном
файле добавлять «_» перед её именем.
Далее следует секция кода
```
begin ".text"
<_Neg>
...
return;
end ".text";
```
Действия, описанные внутри секции кода, будут выполнены при вызове функции **Neg()**.
Ассемблерные функции, которые разрабатываются для последующих вызовов из программ на Си++, должны удовлетворять определённым требованиям по организации.
Основное требование состоит в том, чтобы сохранять при входе и восстанавливать при выходе все общие регистры процессора за исключением **ar5** и **gr7**.
В отдельных случаях, которые будут описаны ниже, регистр **gr6** также может быть изменён.
Первой инструкцией любой ассемблерной функции, в которую передаются входные параметры, должна быть инструкция
ar5 = ar7 – 2;
В регистр **ar5** помещается указатель на место в стеке, ниже которого находятся параметры вызова функции.
Адресный регистр **ar7** используется процессором в качестве указателя стека.
Это означает, что **ar7** модифицируется автоматически, когда происходит вызов функции или прерывания, возврат из функции или прерывания.
При вызове функции в стек заносятся ее входные параметры, а также регистры — **pc** и **pswr**
Регистр **ar7** будет указывать на свободное место в стеке.
Для корректной работы программы требуется сохранять в стеке те регистры, которые будут использованы в теле функции.
Команда **push ar0,gr0;** записывает регистровую пару в вершину стека. Настоятельно
рекомендуется записывать в стек 64-разрядные слова (например, регистровые пары), чтобы оставлять указатель на вершину стека чётным.
gr0 = [--ar5]; — в регистр gr0 помещается значение параметра функции.
gr7 = - gr0; — значение, возвращаемое функцией, должно быть записано в регистр **gr7**.
pop ar0, gr0; — команда чтения регистровой пары из вершины стека.
return; — команда возврата из функции.

Компиляция Примера

Для компиляции примера необходимо в командной строке ввести команду:

`nmcc -g -m Step7.asm main.cpp –oStep7.abs`

Среди входных параметров компилятора **`nmcc`** встречается файл с расширением **`.cpp`**. Компилятор воспринимает его, как текст на языке Си++ и в этом случае при редактировании связей
автоматически добавляет библиотеку времени выполнения Си (**`libc.lib`**), поэтому её имя в командной строке может быть опущено.

1.12 Урок 8: Передаваемые и Возвращаемые Значения Типа LONG

Исходный текст примера, используемого в данном уроке, содержится в файле **step8.asm**.

Пример демонстрирует возможность использования 64-разрядных переменных для передачи в качестве параметров в ассемблерную функцию и получения в качестве возвращаемого значения.

Файл «main.cpp»

```
extern "C" { // функции Neg_Scal и Neg_Vect объявлены как внешние с Си-связыванием
long Neg_Scal ( long value );
long Neg_Vect ( long value );
}
int main()
{
long a = 0x2222222211111111;
long b = Neg_Scal(a);
long c = Neg_Vect(a);
return int(b-c);
}
```

Файл «step8.asm»

```
global _Neg_Scal: label;
global _Neg_Vect: label;
nobits ".my_data"
A: long; // объявляется 64-разрядная переменная A
end ".my_data";
begin ".text"
// функция Neg_Scal на скалярном процессоре выполняет обработку 64-разрядного числа,
// заменяя его знак на противоположный
<_Neg_Scal>
ar5 = ar7 - 2; // сохраняется указатель стека
push ar0, gr0; // сохраняются регистровые пары в стеке
push ar1, gr1;
ar0,gr0 = [--ar5]; // из стека считывается входной параметр функции
gr1 = ar0; // в gr1 помещается младшее слово параметра
// в gr1записывается 0, и одновременно в gr7 помещается младшая часть параметра
// функции с обратным знаком
gr1 = 0 with gr7 = -gr1;
// вычитание значений двух регистров с учетом значения флага переноса
gr6 = gr1 – gr0 - 1 + carry;
pop ar1, gr1; // восстановление регистровых пар из стека
pop ar0, gr0;
return; // возвращаемое значение передаётся в регистрах:
// gr6 – старшая часть, gr7 – младшая чать
// функция Neg_Vect на векторном процессоре выполняет обработку 64-разрядного числа,
// заменяя его знак на противоположный
<_Neg_Vect>
ar5 = ar7 - 2; // сохраняется указатель стека
push ar0, gr0; // сохраняются регистровые пары в стеке
push ar1, gr1;
ar1 = A; // в ar1 загружается адрес A
nb1 = 0; // nb1 определяет разбиение на элементы 64-разрядного вектора, участвующего
// в арифметических операциях на векторном АЛУ (nb1 = 0 – разбиения нет).
wtw; // копирование содержимого теневого регистра nb1 в рабочий nb2
// изменение знака 64-разрядного числа
rep 1 data = [--ar5] with 0-data;
// результат помещается в память по адресу, хранящемуся в регистре ar1
rep 1 [ar1] = afifo;
gr7 = [ar1++]; // младшая часть результата копируется из памяти в регистр gr7
gr6 = [ar1++]; // старшая часть результата копируется из памяти в регистр gr6
pop ar1, gr1; // восстановление регистровых пар из стека
pop ar0, gr0;
return;
end ".text";
```

Комментарии к Примеру
Пример состоит из двух частей, выполняющих одно и то же действие – изменение знака 64-разрядного числа.
Замена Знака Числа на Скалярном Процессоре
Функция начинается с сохранения в **ar5** адреса входных параметров
и сохранения используемых в теле функции регистров. Далее
загружается входной параметр. Так как он имеет тип **long** (64-бита),
то необходимо использовать регистровую пару: младшее слово
параметра попадает в **ar0**, старшее – **в gr0**:
ar0,gr0 = [--ar5];
Поскольку адресный регистр не может использоваться в арифметических операциях, его значение необходимо скопировать в регистр общего назначения:
gr1 = ar0;
Инструкция
gr1 = 0 with gr7 = - gr1;
в левой части обнуляет регистр **gr1**, а в правой выполняется операция изменения знака регистра **gr1** и результат загружается в **gr7**.
Регистр **gr1** используется в левой и в правой частях инструкции.
В этом случае, для понимания того, какие же значения и в какое время принимает этот регистр, необходимо руководствоваться следующим правилом:
Правило Левая и правая части инструкции выполняются одновременно, а в качестве исходных используются значения регистров, которые хранились в них до выполнения данной инструкции.
Таким образом, в правой части инструкции используется старое значение регистра **gr1**, а в результате выполнения инструкции ему присваивается новое значение.
Использование регистров в обеих частях скалярной инструкции.
Операция **gr6 = gr1 - gr0 - 1 + carry;** осуществляет вычитание значений двух регистров с учётом значения флага переноса.
Из значения регистра **gr1(gr1 = 0)** вычитается значение **gr0** (старшее слово входного параметра функции), при этом учитывается состояние бита переноса, выставленное предыдущей операцией.
Старшее слово результата помещается в **gr6**. В случае, если функция возвращает 64-разрядное значение, младшая часть результата должна загружаться в **gr7**, старшая – в **gr6**.

Замена Знака Числа на Векторном Процессоре

Инструкции **nb1 = 0; wtw;** определяют разбиение 64-разрядного слова на элементы.
В данном случае, слово, поступающее на вход векторного АЛУ, будет представлено, как один элемент, и перенос битов будет осуществляться в пределах 64 разрядов.
rep 1 data = [--ar5] with 0-data; — векторная инструкция, осуществляющая арифметическую операцию на векторном АЛУ (разность операндов **X** и **Y**, где на операнд **X** подан нулевой вектор).
Операция изменяет знак входного параметра функции.
rep 1 [ar1] = afifo; — результат из **afifo** помещается в переменную **A**, адрес которой находится в **ar1**.
Далее старшая и младшая части **A** копируются в регистры **gr6** и **gr7** соответственно.
Компиляция Примера
Для компиляции примера необходимо в командной строке ввести команду:
nmcc -g -m Step8.asm main.cpp –oStep8.abs

1.13 Урок 9: Операции Логической Активации и Маскирования на ВП

Исходный текст примера, используемого в данном уроке, содержится в файле **step9.asm**.

Пример демонстрирует выполнение операции логической активации и операции маскирования на векторном АЛУ.

Файл «main.cpp»

```
// функция Mask объявлена как внешняя с Си-связыванием
extern "C" void Mask ( long *A, int msk );
long A[32]; // объявление массива из 32 64-разрядных векторов
int main()
{
for(int i=0; i< 32; i++)
 { // массив заполняется начальными значениями
 A[i] = 0x0102030405060708*i;
 }
Mask(A,0x44);//вызов функции Mask,первый параметр - адрес массива  значений, второй - маска.
return 0;
}
```

Файл «step9.asm»

```
global _Mask: label; // объявляется глобальная метка _Mask
data ".my_data"
Temp: long = 0l;
end ".my_data";
begin ".text"
<_Mask>
ar5 = ar7 - 2; // сохраняется указатель стека
push ar0, gr0; // в стеке сохраняются регистровые пары
push ar1, gr1;
push ar2, gr2;
ar0 = [--ar5]; // в ar0 загружается адрес массива
gr0 = [--ar5]; // в gr0 загружается маска: 00000044h
ar2 = ar0; // адрес входного массива копируется в ar2
gr1 = gr0 << 8;   // gr1 = 00004400
gr0 = gr0 or gr1; // gr0 = 00004444
gr1 = gr0 << 16;  // gr1 = 44440000
gr1 = gr0 or gr1; // gr0 = 44444444
ar1 = gr1;
// в переменную Temp записывается значение маски: 4444444444444444h,
// при этом в регистр ar1 заносится адрес этой переменной.
[ar1 = Temp] = ar1, gr1;
nb1 = 80808080h;
wtw;
// регистр управления функцией активации, задаёт обработку вектора, подаваемого
// на операнд X векторного процессора.
f1cr = 80808080h;
rep 32 ram = [ar0++];
rep 32 data = [ar1] with ram - data;
// применение логической функции активации к содержимому afifo.
rep 32 with not activate afifo;
// выполнение операции маскирования, маска хранится в afifo, в операнд X попадают
// данные с шины данных, в операнд Y данные из ram.
rep 32 data = [ar1] with mask afifo, data, ram;
// результат операции сохраняется во внешней памяти.
rep 32 [ar2++] = afifo;
pop ar2, gr2; // восстановление регистровых пар из стека
pop ar1, gr1;
pop ar0, gr0;
return;
end ".text";
```

Комментарии к Примеру

Функция **Mask** сравнивает значение каждого 8-разрядного элемента вектора со значением порога и при превышении заменяет его значением порога. Например, если в массиве был вектор **1122334455667788hl**, то после применения порога **44h** к каждому его элементу, получится **1122334444444444hl**.

На вход функции подаётся байтовый порог. Функция **Mask** содержит код, позволяющий по этим данным сформировать полноценный 64-разрядный вектор порога.

```
gr1 = gr0 << 8;   // gr1 = 00004400h
gr0 = gr0 or gr1; // gr0 = 00004444h
gr1 = gr0 << 16;  // gr1 = 44440000h
gr0 = gr0 or gr1; // gr0 = 44444444h
ar1 = gr1; // копирование содержимого gr1 в парный регистр ar1
[ar1 = Temp] = ar1,gr1;
```

Последняя команда копирует содержимое регистровой пары в память по адресу **Temp**, а затем заносит этот адрес в регистр **ar1**.

Новое понятие, вводимое в данном примере — регистр управления функцией активации **f1cr (f2cr)**. Здесь рассматривается только логическая активация, арифметическая будет рассмотрена в следующем уроке.

Регистр **f1cr** используется для управления блоком активации, расположенным на пути данных, подаваемых на операнд **X** векторного процессора, регистр **f2cr** связан с операндом **Y**.

f1cr = 80808080h; определяет разбиение 64-разрядного слова, подаваемого на вход **X** ВП для обработки функцией активации, на 8 элементов по 8 бит.

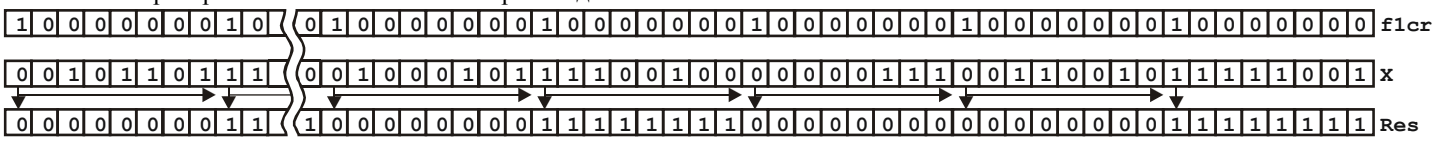
В общем случае это разбиение может не совпадать с тем, которое задается **nb1**.

rep 32 ram = [ar0++]; — вектора входных данных загружаются в регистр-контейнер **ram**.

rep 32 data = [ar1] with ram - data; — на вход векторного АЛУ из памяти поступают тридцать два одинаковых вектора порогов и выполняется операция разности векторов данных и векторов порогов.

rep 32 with not activate afifo; — операция логической активации данных, попавших в **afifo** в результате вычитания. При выполнении логической активации процессор анализирует биты вектора входных данных расположенные в местах, где у регистра **f1cr** стоят ненулевые биты (см. Рис. 1-5).

Рис. 1-5. Распространение Знаковых Битов при Создании Маски



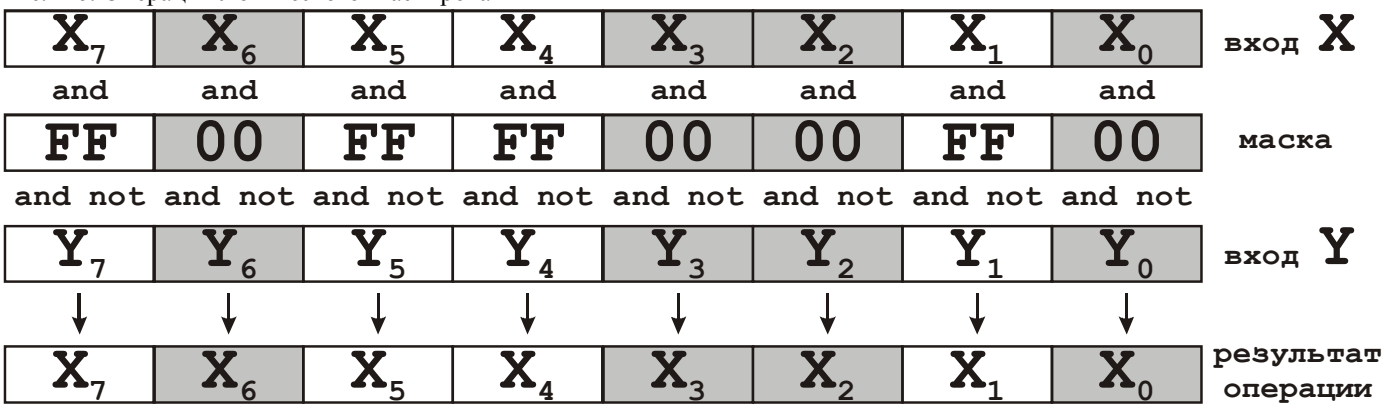
Если анализируемый бит равен единице, то вправо от него до следующего ненулевого бита **f1cr** все биты вектора результата заполняются единицей, если нуль, то биты справа заполняются нулём. В данном случае над операндом дополнительно совершается операция отрицания. В результате байты, значение которых было меньше порога, превратились в **0**, остальные в **–1**. Результат операции помещается в **afifo**.

Операция отрицания выполняется на векторном АЛУ, поэтому она применяется к уже активированному вектору.

Результат активации, лежащий в **afifo**, затем используется для выполнения маскирования, по итогам которого все значения байтов исходного массива, превышающие порог заменяются значением порога.

Суть операции маскирования приведена на Рис. 1-6:

Рис. 1-6. Операция Логического Маскирования



Операция логического маскирования выполняется при вызове следующей инструкции:

```
rep 32 data = [ar1] with mask afifo, data, ram;
```

В данном случае вектора из **afifo** используются в качестве маски, данные, считываемые из внешней памяти – операнд **X**, данные из **ram** – операнд **Y**.

Над всеми наборами векторов, принимающих участие в вычислениях, выполняется преобразование:

```
(X and MASK) or (Y and not MASK)
```

Как видно из Рис. 1-6, в тех позициях, на которых в маске стоят **1**, в слово результата будут записаны элементы вектора с входа **X**, на остальные места попадут элементы вектора со входа **Y**. Таким образом, в те позиции, на которых в **afifo** стоят **1**, будут записаны биты из **Temp** (регистр **ar1**), в тех позициях, на которых стоят **0**, будут записаны биты из массива данных (**ram**).

rep 32 [ar2++] = afifo; — результат сохраняется во внешней памяти.

Компиляция Примера

Для компиляции примера необходимо в командной строке ввести команду:

```
nmcc -g -m Step9.asm main.cpp –oStep9.abs
```

1.14 Урок 10: Операция Арифметической Активации

Исходный текст примера, используемого в данном уроке, содержится в файле **step10.asm**

Пример демонстрирует выполнение операции арифметической активации на векторном процессоре. Функция **AddSaturate()** выполняет поэлементное суммирование двух байтовых массивов, состоящих из элементов, значения которых лежат в диапазоне от **-128** до **127**.

В случае переполнения функция заменяет значение на минимально возможное **0xFF(-128)** в случае отрицательного переполнения или на максимально возможное **0x7F(127)** в случае положительного переполнения.

Файл «main.cpp»

```
// функция AddSaturate объявлена как внешняя с Си связыванием
extern "C" void AddSaturate( long* Src1, long* Src2, long* Dst);
long SRC1[32]; // первый входной массив
long SRC2[32]; // второй входной массив
long DST[32]; // массив результатов
int main()
{ // заполнение массивов начальными значениями
for (int i = 0; i < 32; i++)
{
SRC1[i] = 0x0203040504030201*i;
SRC2[i] = 0x0807060804050607*i;
}
// вызов ассемблерной функции с передачей трёх параметров
AddSaturate( SRC1, SRC2, DST );
return 0;
}
```

Файл «step10.asm»

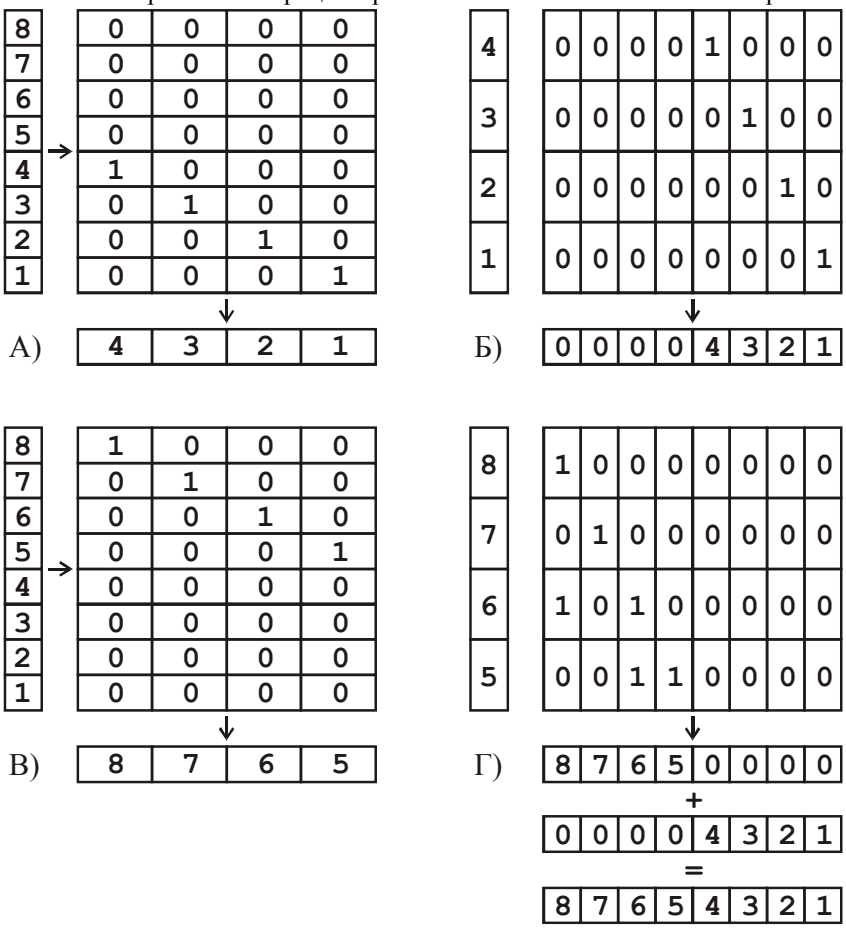
```
global _AddSaturate: label;
data ".data"
Masks: long[24] = ( 0000000000000001hl, // матрица для первого прохода
0000000000010000hl,
0000000100000000hl,
0001000000000000hl,
0000000000000000hl dup 4,
0000000000000001hl, // матрица для второго прохода
0000000000000100hl,
0000000000010000hl,
0000000001000000hl,
0000000000000000hl dup 4, // матрица для третьего
0000000000000001hl, // прохода
0000000000010000hl,
0000000100000000hl,
0001000000000000hl,
0000000100000000hl, // матрица для четвёртого
0000010000000000hl, // прохода
0001000000000000hl,
0100000000000000hl);
end ".data";
begin ".text"
<_AddSaturate>
ar5 = sp - 2;
push ar0, gr0;
push ar1, gr1;
push ar4, gr4;
push ar6, gr6;
gr0 = [--ar5]; // первый входной параметр (SRC1)
gr1 = [--ar5]; // второй входной параметр (SRC2)
ar4 = [--ar5]; // третий входной параметр (DST)
ar0 = gr0;
ar1 = gr1;
ar6 = Masks; // адрес буфера, хранящего весовые коэффициенты
f1cr = 0FF80FF80h; // конфигурация арифметической функции активации
// определение конфигурации рабочей матрицы для первого шага вычислений
nb1 = 80008000h; // 4 столбца
sb = 03030303h; // 8 строк
// сразу все весовые коэффициенты (для четырёх матриц) загружаются в wfifo,
```

```
// а в теневую матрицу передаётся только 8 слов в соответствии со значениями sb и nb1
rep 24 wfifo = [ar6++],ftw, wtw;
// поскольку рабочая матрица уже загружена, можно приступить к загрузке теневой
// матрицы новой порцией весовых коэффициентов и определить новую конфигурацию.
nb1 = 80808080h;
sb = 00030003h;
// вычисления на рабочей матрице выполняются параллельно с загрузкой теневой,
// следующие две инструкции выполняют преобразование разрядностей и поэлементное
// сложение входных векторов.
rep 32 data = [ar0++], ftw with vsum , data, 0;
rep 32 data = [ar1++] with vsum , data, afifo;
wtw; // копирование теневой матрицы в рабочую
nb1 = 80008000h;
sb = 03030303h;
// выполнение арифметической активации с последующим преобразованием разрядности
rep 32 ftw with vsum , activate afifo, 0;
// возвращение к началу исходных массивов для обработки вторых половин векторов
ar0 = gr0;
ar1 = gr1;
// сохранение результатов первого шага преобразования в ram
rep 32 [ar4],ram = afifo;
wtw;
// второй шаг вычислений полностью повторяет первый, отличие в весах матрицы.
nb1 = 80808080h;
sb = 00030003h;
rep 32 data = [ar0++], ftw with vsum , data, 0;
rep 32 data = [ar1++] with vsum , data, afifo;
wtw;
// инструкция активирует данные, преобразует размерность и складывает
// с результатом первого прохода.
rep 32 with vsum , activate afifo, ram;
// результат вычислений сохраняется в памяти.
rep 32 [ar4++] = afifo;
pop ar6, gr6; // восстановление регистровых пар из стека
pop ar4, gr4;
pop ar1, gr1;
pop ar0, gr0;
return;
end ".text";
```

Комментарии к Примеру

Вычисления в примере выполняются в два этапа, что связано с преобразованием разрядностей входных векторов. Сначала обрабатываются четыре младших элемента входных векторов, а затем четыре старших (см. Рис. 1-7).

Рис. 1-7. Матричные Операции при Поэлементном Сложении Векторов



Функция выполняет следующую последовательность действий:

-Загружает веса в матрицу для выполнения преобразования разрядности, как изображено на Рис. 1-7А;

-Выполняет преобразование младших половин двух входных векторов из 8-ми в 16 разрядов и поэлементно складывает преобразованные вектора;

-Применяет арифметическую функцию активации (насыщения) для замены сумм, превысивших диапазон **`-128 ... 127`**, на пограничные значения диапазона;

-Выполняет обратное преобразование из 16-ти в 8 бит, как изображено на Рис. 1-7Б;

-Сохраняет результат первого прохода во внутреннем буфере **`ram`**;

-Выполняет аналогичные преобразования над старшими половинами входных векторов, как изображено на Рис. 1-7В и Г, а затем складывает результаты первого и второго проходов.

Переходя к особенностям реализации алгоритма необходимо обратить внимание на то, что весовые коэффициенты, хотя и принадлежат четырём разным матрицам, загружаются в **`wfifo`**
одной командой:

```
rep 24 wfifo = [ar6++], ftw, wtw;
```

Это одно из свойств **`wfifo`**, позволяющее добавлять и выбирать коэффициенты порциями.

После того, как определена конфигурация теневой матрицы, процессор в соответствии с этой конфигурацией выбирает необходимое количество весов, преобразуя их в формат теневой матрицы.

Оставшиеся в **`wfifo`** веса дожидаются своей очереди.

Инструкция

```
rep 32 data = [ar0++], ftw with vsum , data, 0;
```

совмещает в себе выполнение операции взвешенного суммирования с загрузкой новой порции весовых коэффициентов (**`ftw`**) в теневую матрицу.

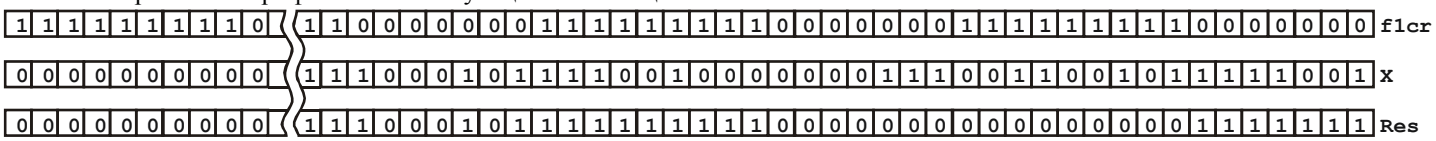
Инструкция

```
rep 32 ftw with vsum , activate afifo, 0;
```

выполняет арифметическую активацию (насыщение) набора векторов, хранящихся в **`afifo`**, а затем активированные данные поступают на матричное устройство умножения, где происходит возврат от 16-ти к 8-ми битам.

Несколько слов необходимо сказать об арифметической активации.

Она называется арифметической, поскольку применяется только в том случае, когда на векторном АЛУ выполняется арифметическая операция, например: **`activate ram + data`**, или **`0 – activate afifo`**.
Операция взвешенного суммирования также является арифметической, поэтому в паре с ней выполняется именно функция насыщения.
Рис. 1-8 приводит пример того, как регистр **f1cr** (**f2cr**) управляет арифметической функцией активации:
Рис. 1-8. Управление Арифметической Функцией Активации



Выход за пределы диапазона **`–128..127`** в 16-разрядном числе может быть обнаружен по следующему признаку: несовпадение значений знаковых битов.
Если 16-разрядное число принадлежит определённому выше диапазону, то биты с 7-ого по 15-ый являются знаковыми (на Рис. 1-8 помечены серым).
В случае если значение хотя бы одного знакового бита отличается от значения самого старшего бита (на рисунке затемнён больше остальных), можно утверждать, что это число лежит вне заданного диапазона.
Этот анализ является основой функции насыщения.
В регистре **f1cr** все знаковые биты элементов данных помечаются единицами.
При обработке входного вектора процессор сравнивает все его биты, расположенные под единичными битами **f1cr** с самым старшим битом элемента.
Если все знаковые биты имеют одинаковое значение, то превышения диапазона не обнаружено, число пропускается через фильтр без изменений.
В случае если в данном элементе какие-то из знаковых бит отличаются от самого старшего, детектируется выход за диапазон и число заменяется максимальным или минимальным числом
диапазона (опять таки в зависимости от значения старшего бита).

Компиляция Примера

Для компиляции примера необходимо в командной строке ввести команду:

```
nmcc -g -m Step10.asm main.cpp –oStep10.abs
```

1.15 Урок 11: Использование Циклического Сдвигателя на ВП

Исходный текст примера, используемого в данном уроке, содержится в файле **step11.asm**

Пример демонстрирует использование операции циклического сдвига на векторном процессоре при работе с бинарными элементами.

Программа изменяет порядок битов во входном 64-разрядном слове данных на противоположный. Меняются местами 0-ой и 63-ий биты, 1-ый и 62-ой, и т. д.

Файл «main.cpp»

```
// функция ReverseBits объявлена внешней с Си-связыванием
extern "C" long ReverseBits(long Src);
int main()
{
long A = 0x5555EEEEAAAA7777; // исходное число
long B = 0xEEEE55557777AAAA; // ожидаемый результат перестановки битов
long C = ReverseBits(A); // C содержит переставленные биты
// сравнение результата вычислений с ожидаемым значением
if(B == C) return 1; // результат совпал с ожидаемым
else return -1; // результат не совпал с ожидаемым
return 0;
}
```

Файл «step11.asm»

```
global _ReverseBits: label;
data ".data" // весовые коэффициенты для перестановки битов
Weights: long[64] = ( 1l<<63, 1l<<61, 1l<<59, 1l<<57,
1l<<55, 1l<<53, 1l<<51, 1l<<49,
1l<<47, 1l<<45, 1l<<43, 1l<<41,
1l<<39, 1l<<37, 1l<<35, 1l<<33,
1l<<31, 1l<<29, 1l<<27, 1l<<25,
1l<<23, 1l<<21, 1l<<19, 1l<<17,
1l<<15, 1l<<13, 1l<<11, 1l<< 9,
1l<< 7, 1l<< 5, 1l<< 3, 1l<< 1,
1l<<62, 1l<<60, 1l<<58, 1l<<56,
1l<<54, 1l<<52, 1l<<50, 1l<<48,
1l<<46, 1l<<44, 1l<<42, 1l<<40,
1l<<38, 1l<<36, 1l<<34, 1l<<32,
1l<<30, 1l<<28, 1l<<26, 1l<<24,
1l<<22, 1l<<20, 1l<<18, 1l<<16,
1l<<14, 1l<<12, 1l<<10, 1l<< 8,
1l<< 6, 1l<< 4, 1l<< 2, 1l<< 0);
end ".data";
begin ".text"
<_ReverseBits>
ar5 = sp - 2;
push ar0, gr0;
ar0 = Weights; //в ar0 загружается адрес массива весов для матрицы ВП
nb1 = 0FFFFFFFFh; // 64 столбца
sb = 0FFFFFFFFh; // 32 строки
// загрузка первого набора весовых коэффициентов в рабочую матрицу
rep 32 wfifo = [ar0++],ftw, wtw;
// загрузка второго набора весовых коэффициентов в теневую матрицу
rep 32 wfifo = [ar0++],ftw;
// слово входных данных напрямую из стека загружается в ram и одновременно подаётся
// на вход X матричного устройства умножения
rep 1 ram = [--ar5] with vsum , data, 0;
wtw;
// после обновления коэффициентов тоже слово входных данных подаётся из ram
// на вход X, а по пути циклически сдвигается на 1 бит вправо
rep 1 with vsum , shift ram, afifo;
rep 1 [ar5] = afifo;
gr7 = [ar5++]; // младшее слово вектора результата – в gr7
gr6 = [ar5++]; // старшее слово вектора результата – в gr6
pop ar0, gr0;
return;
end ".text";
```

Комментарии к Примеру

Для заполнения массива весовых коэффициентов в примере используются константные выражения, вычисляемые на этапе компиляции.

Компилятор способен вычислять константные выражения, результатом которых является 64-разрядная константа для заполнения ячеек памяти.

В примере используется максимально возможное разбиение матриц: 64 столбца и 32 строки.

При этом вектора входных данных разбиваются на тридцать два элемента разрядностью по 2 бита, а результирующий вектор состоит из шестидесяти четырёх бинарных элементов.

Инструкция

```
rep 1 ram = [--ar5] with vsum , data, 0;
```

обращается непосредственно в стек, считывает входной вектор, загружает его в **ram**, а пока он проходит по шине данных дублирует его и отправляет на вход **X** матричного устройства умножения.

Инструкция

```
rep 1 with vsum , shift ram, afifo;
```

при помощи ключевого слова **shift** активирует циклический сдвигатель, и вектор данных из **ram** при проходе через него сдвигается на один бит вправо, так что нулевой бит становится шестьдесят третьим, первый нулевым, второй первым, и т. д.

Циклический сдвиг может применяться только к векторам, подаваемым на вход **X** матричного устройства умножения.

Разбиение вектора на элементы никак не учитывается, так что младший бит одного элемента после сдвига становится старшим битом его соседа справа.

Если такое поведение сдвигателя мешает правильной обработке данных, можно замаскировать отдельные биты.

В случае рассматриваемого примера в дополнительном маскировании нет необходимости, поскольку при таком разбиении матрицы (32 строки и 64 столбца) обрабатываются только чётные биты элементов входного вектора, нечётные игнорируются.

Таким образом, входной вектор дважды проходит через матрицу, сначала обрабатываются его чётные биты, а затем, путём сдвига нечётные биты становятся чётными, и также подвергаются обработке.

Компиляция Примера

Для компиляции примера необходимо в командной строке ввести команду:

```
nmcc -g -m Step11.asm main.cpp –oStep11.abs
```

1.16 Урок 12: Использование Векторного Регистра VR

Исходный текст примера, используемого в данном уроке, содержится в файле **step12.asm**

Пример демонстрирует использование регистра **vr** для добавления одинаковой константы ко всем элементам массива 16-разрядных чисел.

Файл «main.cpp»

```
// функция AddBias объявлена как внешняя с Си-связыванием
extern "C" void AddBias( short* buff, int size, long bias );
long Data[1024]; // массив из 1024 64-разрядных векторов (4096 элементов)
int main()
{
// цикл начального заполнения массива данных
Data[0] = 0x0001000100010001;
for ( int i = 1; i < 1024; i++ )
Data[i] = Data[i-1] + 0x0001000100010001;
// вызов функции AddBias
AddBias( (short*)Data, 4096, 0x0012001200120012 );
return 0;
}
```

Файл «step12.asm»

```
global _AddBias :label;
data ".data"
// веса для матрицы, единичная диагональ, данные проходят без изменений
Weights: long[4] = ( 1l, 1l<<16, 1l<<32, 1l<<48 );
end ".data";
begin ".textAAA"
<_AddBias>
ar5 = sp - 2;
push ar0, gr0;
push ar4, gr4;
gr4 = [--ar5]; // адрес массива
gr0 = [--ar5]; // количество 16-разрядных слов в массиве
nb1 = 80008000h; // 4 столбца
sb = 00030003h; // 4 строки
// gr0 преобразуется из кол-ва 16-разрядных слов в кол-во 64-разрядных векторов
ar4 = Weights with gr0 >>= 2;
// веса загружаются в рабочую матрицу
rep 4 wfifo = [ar4++], ftw, wtw;
vr = [--ar5]; // в регистр vr загружается константный вектор
// gr0 будет определять количество циклов, где каждый цикл обрабатывает
// по 32 вектора
ar0 = gr4 with gr0 >>= 5;
ar4 = gr4 with gr0--;
<Loop>
if > delayed goto Loop with gr0--;
// входные вектора, проходя через матричный умножитель, суммируются с vr
rep 32 data = [ar0++] with vsum , data, vr;
rep 32 [ar4++] = afifo;
pop ar4, gr4;
pop ar0, gr0;
return;
end ".textAAA";
```

Комментарии к Примеру

Функция `AddBias` добавляет к каждому 16-разрядному элементу векторов входных данных константу.

Операция выполняется на векторном процессоре с использованием регистра **`vr`**.

Регистр **vr** обладает тем преимуществом, что не требует долгой загрузки и не зависит от количества обрабатываемых векторов.

Он задумывался, как регистр, хранящий константу, добавляемую ко всем элементам вектора, полученного в результате взвешенного суммирования.

Это, в некотором смысле, альтернатива буферу **`ram`**, в котором хранятся одинаковые константные вектора.

В отдельных случаях регистр **`vr`** позволяет пользователю высвободить основные буфера ВП **`(ram, data, afifo)`**, заменив их в качестве операнда **`Y`** в операции взвешенного суммирования.

Инструкция

```
vr = [--ar5];
```

загружает вектор констант из стека в 64-разрядный регистр **`vr`**.

Инструкция

```
rep 32 data = [ar0++] with vsum , data, vr;
```

добавляет вектор констант, хранящийся в **`vr`**, к результату взвешенного суммирования.

Компиляция Примера

Для компиляции примера необходимо в командной строке ввести команду:

nmcc -g -m Step12.asm main.cpp –oStep12.abs

1.17 Урок 13: Работа с Макросами

Исходный текст примера, используемого в данном уроке, содержится в файле **step13.asm**

Пример демонстрирует описание и подстановку макросов с параметрами, а также использование меток внутри тела макроса.

Функция **Copy** копирует содержимое одного буфера в другой.

В теле функции вызывается макрос, описанный в том же файле и выполняющий непосредственное копирование.

Файл «main.cpp»

```
// функция Copy объявлена внешней с Си-связыванием
extern "C" void Copy( long *Src, long *Dst );
long A[16]; // массив исходных данных
long B[16]; // массив результатов
int main()
{
for (int i=0; i<16; i++)
A[i] = 0x0807060504030201*i;
Copy( A, B ); // вызов функции Copy
return 0;
}
```

Файл «step13.asm»

```
global _Copy: label; // объявление глобальной метки _Copy
// описание макроса, предназначенного для копирования одного массива 64-разрядных слов в
другой.
// Первый параметр — Исходный массив, второй — массив результата,
//третий — количество  элементов массива.
macro AAA (Arg1, Arg2, Arg3)
own Loop: label; // объявление метки внутри макроса
gr1 = Arg3; // в gr1 загружается количество итераций
gr1--; // установка флага для вхождения в цикл
<Loop>
// инструкция, содержащая команду отложенного перехода
if > delayed goto Loop with gr1--;
gr2, ar2 = [Arg1++];
[Arg2++] = ar2, gr2;
end AAA;
begin ".textAAA"
<_Copy>
ar5 = ar7 - 2;
push ar0, gr0;
push ar1, gr1;
push ar2, gr2;
ar0 = [--ar5]; // в ar0 адрес исходного массива A
ar1 = [--ar5]; // в ar1 адрес массива результата B
AAA(ar0, ar1, 16); // подстановка макроса AAA
pop ar2, gr2;
pop ar1, gr1;
pop ar0, gr0;
return;
end ".textAAA";
```

Комментарии к Примеру
Функция Copy использует макрос AAA.
AAA(ar0, ar1, 16);
В качестве первого параметра передается массив A, второй параметр — массив B, третий — число 16.
До использования макроса следует описать тело макроса, описание, как правило, располагают между секциями.

```
macro AAA (Arg1, Arg2, Arg3)
…
end AAA;
```

Описание тела макроса начинается с ключевого слова **macro** затем следует имя макроса, далее в круглых скобках задаются параметры.
Заканчивается описание закрывающей скобкой **end** после которой указано имя макроса.
При подстановке макроса в тело программы формальные параметры заменяются фактическими значениями.
Невозможно в качестве параметра передать фрагмент программного кода, так как при использовании макроса не осуществляется текстуальная подстановка.
Макрос подставляется в программу как законченный фрагмент кода.
Если внутри тела макроса требуется использовать метку, то при её объявлении требуется указать ключевое слово **own**.

```
own Loop: label;
```

В этом случае при подстановке макроса ассемблер заменит имя метки уникальным.
Таким образом, в программе макрос с внутренней меткой можно вызывать более одного раза, при этом ассемблер не выдаст ошибку в связи с повторным определением метки с одним и тем же именем.
В случае если требуется использовать макрос, описанный в библиотеке макросов, необходимо в программе указать передподстановкой

```
import from M.mlb;
```

где **M.mlb** — библиотека макросов, в которой находится необходимый макрос.

Компиляция Примера

Для компиляции примера необходимо в командной строке ввести команду:

```
nmcc -g -m Step13.asm main.cpp –oStep13.abs
```

1.18 Урок 13а: Создание Библиотеки Макросов

Исходный текст примера, используемого в данном уроке, содержится в файле **step13a.asm**

На примере предыдущего урока демонстрируются возможности использования макросов, описанных в макробиблиотеках, способы создания библиотек.

Кроме того, в одном из макросов описаны возможности условной компиляции.

Файл «macros1.asm»

```
// Макрос осуществляет копирование одного массива данных в другой.
macro AAA (Arg1, Arg2, Arg3)
own Loop: label;
gr1 = Arg3;
gr1--;
<Loop>
if > delayed goto Loop with gr1--;
gr2, ar2=[Arg1++];
[Arg2++]=ar2, gr2;
end AAA;
```

Файл «macros2.asm»

```
macro Push_Pop (Arg1)
.if Arg1 xor 1; // начало блока услованой компиляции
push ar0, gr0;
push ar1, gr1;
push ar2, gr2;
.endif; // конец блока условной компиляции
.if Arg1; // начало блока условной компиляции
pop ar2, gr2;
pop ar1, gr1;
pop ar0, gr0;
.endif; // конец блока условной компиляции
end Push_Pop;
```

Комментарии к Примеру

В макросе **Push_Pop** используются возможности условной компиляции.

Если в качестве фактического параметра передается ноль, то регистровые пары сохраняются в стеке; если же передана единица, то происходит восстановление регистровых пар из стека.

На этапе компиляции в каждом отдельном случае будет подставлен тот или иной фрагмент программного кода.

Блоки условной компиляции формируются с помощью директивы **.if**.

Создание библиотеки макросов

Для создания библиотеки, содержащей описания макросов **AAA** и **Push_Pop** в командной строке требуется ввести сначала:

```
asm -mmacros.mlb macros1.asm
```

Таким образом, создается библиотека **macros.mlb**, содержащая макрос **AAA**.

Для добавления в макробиблиотеку макроса **Push_Pop** в командной строке используется следующий вызов:

```
asm -mmacros.mlb -a macros2.asm
```

После того, как сформирована макробиблиотека, можно осуществлять подстановку макросов в программу.

Файл «main.cpp»

```
// функция Copy объявлена внешней с Си-связыванием
extern "C" void Copy( long *Src, long *Dst );
long A[16]; // массив исходных данных
long B[16]; // массив результатов
int main()
{
for (int i=0; i<16; i++)
A[i] = 0x0807060504030201*i;
Copy( A, B ); // вызов функции Copy
return 0;
}
```

Файл «step13a.asm»

```
global _Copy: label; // объявление глобальной метки _Copy
import from macros.mlb;
begin ".textAAA"
<_Copy>
ar5 = ar7 - 2;
Push_Pop(0); // подстановка макроса (сохранение регистров)
ar0 = [--ar5]; // в ar0 адрес исходного массива A
ar1 = [--ar5]; // в ar1 адрес массива результата B
AAA(ar0, ar1, 16); // подстановка макроса AAA
Push_Pop(1); // подстановка макроса (восстановление регистров)
return;
end ".textAAA";
```

Компиляция Примера

Для компиляции примера необходимо в командной строке ввести команду:

```
nmcc -g -m Step15a.asm main.cpp -I..\Include -oStep15a.abs
```

где **Include** – каталог, в котором содержатся необходимые макробиблиотеки.

2 Методы Оптимизации Программ

В данной главе содержится описание основных подходов, используемых при оптимизации ассемблерного кода, оптимальном размещении различных фрагментов кода и данных по различным
областям внешней памяти процессора, распределении ресурсов между параллельно выполняемыми инструкциями.
Система команд процессора NM6403 содержит набор векторных инструкций, выполняющихся в течение нескольких тактов (от одного до тридцати двух). Кроме того, в процессоре существует ряд вычислительных блоков, которые могут работать независимо.
Это обстоятельство позволяет процессору выполнять параллельно несколько векторных и скалярных инструкций.
Однако для того, чтобы добиться их параллельного выполнения, должны быть созданы определённые условия.
Эти условия создаются разработчиком при проектировании программы.
Главное правило, которому необходимо следовать:
Важно Несколько процессорных инструкций выполняются параллельно только в том случае, если они используют непересекающиеся ресурсы процессора.
Это правило относится только к последовательности векторных инструкций или к векторной инструкции и выполняемым на её фоне скалярным инструкциям.
Сами по себе скалярные инструкции выполняются строго последовательно.
Далее в разделах данной главы приводятся примеры, показывающие, какие факторы необходимо учитывать при написании программы, для того, чтобы заставить векторные инструкции выполняться параллельно.

2.1 Урок 14: Оптимизация Ассемблерного Кода

Исходный текст примера, используемого в данном уроке, содержится в файле **step14.asm**.

Пример содержит описание основных подходов, используемых для оптимизации ассемблерного кода. Оптимизация программы разбирается на примере копирования блока данных при помощи
векторного процессора.

Файл «step14.asm»

```
global __main: label;
data ".MyData"
global A: long[16] = ( 0l, 1l, 2l, 3l, 4l, 5hl, 6l, 7l,
8l, 9l, 10l, 0Bhl, 0Chl, 13l, 14l, 15l );
end ".MyData";
nobits ".MyData1"
global C: long[16];
end ".MyData1";
begin ".text"
<__main>
.branch; // псевдокоманда разрешения параллельного выполнения векторных инструкций.
ar0 = A;
ar4 = C;
rep 16 data = [ar0++] with data;
rep 16 [ar4++] = afifo;
return;
.wait; // запрет параллельного выполнения векторных инструкций
end ".text";
```

Комментарии к Примеру

Для того чтобы ассемблерная программа выполнялась более эффективно, при её написании необходимо придерживаться правил, перечисленных ниже:

Размещение Обрабатываемых Массивов на Разных Шинах Данных Если функция обрабатывает входной массив, а результат обработки записывает в выходной массив, то во многих случаях удобно определять входной и выходной массивы в разных секциях данных.

В этом случае появляется возможность расположить входной и выходной буфера в разных банках памяти, и тем самым обеспечить параллельное чтение исходных данных и сохранение результатов вычислений.

В примере к данному уроку два массива A и C объявлены в разных секциях, что позволит разместить их на разных шинах данных (имеются в виду шины, соединяющие процессор с внешней памятью).

Информация о том, как определить размещение секций по банкам памяти, содержится ниже в разделе 2.2.Использование Файла Конфигурации на стр. 2-4.

Использование Псевдокоманд **.branch** и **.wait**

В язык ассемблера введены две директивы, с помощью которых можно разрешить или запретить параллельное выполнение инструкций.

Директива **.branch** позволяет включить режим параллельного исполнения инструкций процессора. Бит параллельности устанавливается равным единице во всех следующих за псевдокомандой инструкциях процессора до тех пор, пока не будет достигнут конец файла или не будет встречена директива **.wait**.

По умолчанию бит параллельности сброшен в **0**, то есть параллельное выполнение векторных команд запрещено.

Директива **.wait** устанавливает бит параллельности в **0**.

В результате каждая векторная инструкция процессора, прежде чем выполниться, будет дожидаться выполнения предыдущей.

Две Группы Адресных Регистров

Процессор NM6403 имеет два устройства генерации адреса, что позволяет одновременно адресоваться по двум адресам на внешней памяти.

Каждый из генераторов содержит по четыре адресных регистра, первый – регистры **ar0..ar3**, второй – **ar4..ar7**.

Для того чтобы две векторных инструкции, содержащие обращение к внешней памяти, выполнялись параллельно, необходимо, чтобы они использовали разные адресные генераторы.

На программном уровне это означает, что если одна из инструкций для адресации использует регистр **ar2**, то вторая должна использовать какой-либо регистр из диапазона **ar4..ar6** (регистр **ar7** хранит адрес вершины стека).

Только в этом случае две векторных инструкции могут выполняться параллельно (с учётом выше названных правил).

Если вернуться к примеру, то для параллельного выполнения инструкций

```
rep 16 data = [ar0++] with data;
rep 16 [ar4++] = afifo;
```

требуется удовлетворить 3 условия:

1) В начале тела функции указать директиву **.branch**

2) Использовать адресные регистры из разных регистровых групп (ar0 из одной группы, **ar4** из другой).

3) Расположить входной и выходной массивы в банках памяти, расположенных на разных шинах данных (**local** и **global**).

Косвенно обе инструкции используют регистр-контейнер **afifo**.

Однако он представляет собой двухпортовый буфер, поэтому векторные инструкции могут параллельно записывать и считывать информацию из него.

Примечание Возможны случаи, когда векторные инструкции не могут выполняться параллельно, например инструкции

```
rep 32 data = [ar0++] with data + afifo;
rep 32 [ar4++] = afifo;
```

не выполняются параллельно ни при каких условиях, так как первая инструкция использует **afifo** на чтение и запись одновременно.

Компиляция Примера

Для компиляции примера необходимо ввести в командной строке:

```
nmcc Step14.asm Libc.lib -m -cstep14.cfg
```

2.2 Использование Файла Конфигурации

Файл конфигурации используется редактором связей для того, чтобы разместить коды и данные исполняемой программы по физическим адресам, определённым в конкретной конфигурации
вычислительного устройства.

Ниже приводится файл конфигурации для данного примера, и даются краткие пояснения по его структуре.

Файл `Step14.cfg`

```
// секция, описывающая доступные адреса физической памяти
MEMORY
{
local0 : at 0x00000080, len = 0x01ff80;
global0: at 0xC0000100, len = 0x01ff00;
}
// секция, описывающая сегменты программы и их расположение
SEGMENTS
{
local: in local0;
global: in global0;
}
// секция, описывающая распределение секций программы по сегментам
SECTIONS
{
// служебные секции
.init: in global;
.fini: in global;
.text: in local;
.bss : in local;
.stack: in local;
// пользовательские секции
.MyData1: in local;
.MyData: in global;
}
```

Любой файл конфигурации состоит из трёх секций:

-секция **`MEMORY`**, где задаётся конфигурация физической памяти устройства, а именно, её адреса и объём.

Здесь необязательно указывать всю имеющуюся физическую память, а только ту его часть, которая будет доступна пользовательской программе.

Например, в банках памяти **`local0`** и **`global0`** начальные области выделены под служебную информацию, поэтому они исключены из доступной памяти, и редактор связей никогда не
разместит там код пользовательской программы.

-секция **`SEGMENTS`**, в которой определяется принадлежность программных сегментов к тем или иным банкам физической памяти.

-секция **`SECTIONS`**, где перечислены секции кода и данных программы, и определено, какому сегменту они принадлежат.

Секции располагаются в сегменте в том порядке, в котором они перечислены.

Понятие сегмента введено на этапе сборки программы редактором связей.

Сегмент используется для упрощения загрузки программы.

Секции, располагаясь в сегменте, составляют целый блок данных и кода, который за один раз может быть загружен в память устройства по заданному адресу.

Существует несколько служебных секций, в основном обусловленных требованиями стандарта Си++.

Это следующие секции:

`.init` — содержит коды инициализации глобальных статических объектов, её код исполняется до вызова функции **`main()`**.

`.fini` — деструкторы глобальных статических объектов, её код выполняется сразу после выполнения пользовательской программы.

`.text` — основная секция, содержащая коды программы.

`.data` — секция глобальных инициализированных данных.

`.bss` — секция глобальных неинициализированных данных.

`.stack` — секция, содержащая стек программы.

`.heap` — секция кучи для динамически выделяемой памяти, расположена где указано в файле конфигурации.

`.heap1` — секция кучи для динамически выделяемой памяти, расположена где указано в файле конфигурации.

Если какие-то из пользовательских или служебных секций не упомянуты в файле конфигурации, но в то же время присутствуют в программе, редактор связей автоматически разместит их в первом
сегменте, указанном в секции **`SEGMENTS`**.

2.3 Использование Точного Эмулятора

Для того чтобы определить, насколько эффективно выполняется программа, необходимо выполнить ее на точном эмуляторе **temu.**

Для этого в командной строке требуется ввести:

temu –S[имя файла1] –B[имя файла2] –L[имя файла3] a.abs

где **a.abs** – имя абсолютного файла отлаживаемой программы

Точный эмулятор породит три файла:

-.имя файла1 — файл статистики, где приведены общие сведения о количестве инструкций в программе (в том числе пустых), количестве тактов, за которые происходит выполнение
программы, процент пустых инструкций и т.п. информация;

-.имя файла2 — файл, где приведены сведения о том, что происходит на каждом такте на внешних шинах процессора;

-.имя файла3 — листинг выполнения программы, где расписано, какая инструкция выполняется на каждом такте.

Если в команде не указан ни один из ключей (**-s**, **-l** или **–b** с указанием имени файла), то информация будет выведена на экран.

Если указан ключ, но без имени файла, информация данного типа порождена не будет.

Таким образом, с помощью этих файлов можно наблюдать за выполнением программы при внесении в неё изменений.

В случае примера **Step14.abs** точный эмулятор может быть запущен со следующими ключами:

temu -lstep14.lll -sstep14.sss -b step14.abs

Примечание Рекомендуется опускать имя файла при ключе **–b**, поскольку порождаемая информация об активности на шинах носит скорее служебный характер, и может помочь в отладке программ
только продвинутым пользователям.

Основной упор в анализе эффективности выполнения программы должен быть сделан на файл листинга, порождаемый при ключе **–l**, поскольку он содержит потактовое описание работы процессора, включая описание всех возможных блокировок по использованию общих ресурсов.

Итоговое задание

а) На языке C++ написать программу, моделирующую формальный нейрон с четырьмя входами (5 весовых коэффициентов).

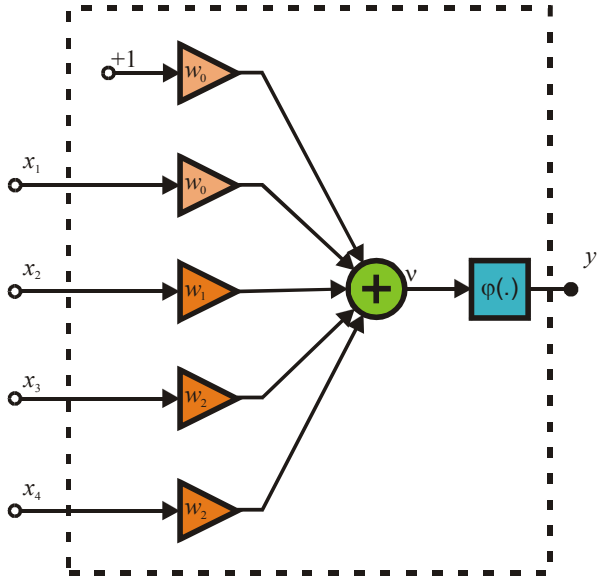


Рис. Формальный нейрон с четырьмя входами: $x_1 \ldots x_4$.

Для проверки реализации задать 5 весовых коэффициентов, а также все 4 входных сигнала ненулевыми целочисленными значениями в диапазоне от –9 до 9. Функцию активации взять кусочно-линейной

$$f(\upsilon) = \begin{cases} 5, & \upsilon \geqslant +5; \\ \upsilon, & -5 < \upsilon < +5; \\ -5, & \upsilon \leqslant -5, \end{cases}$$

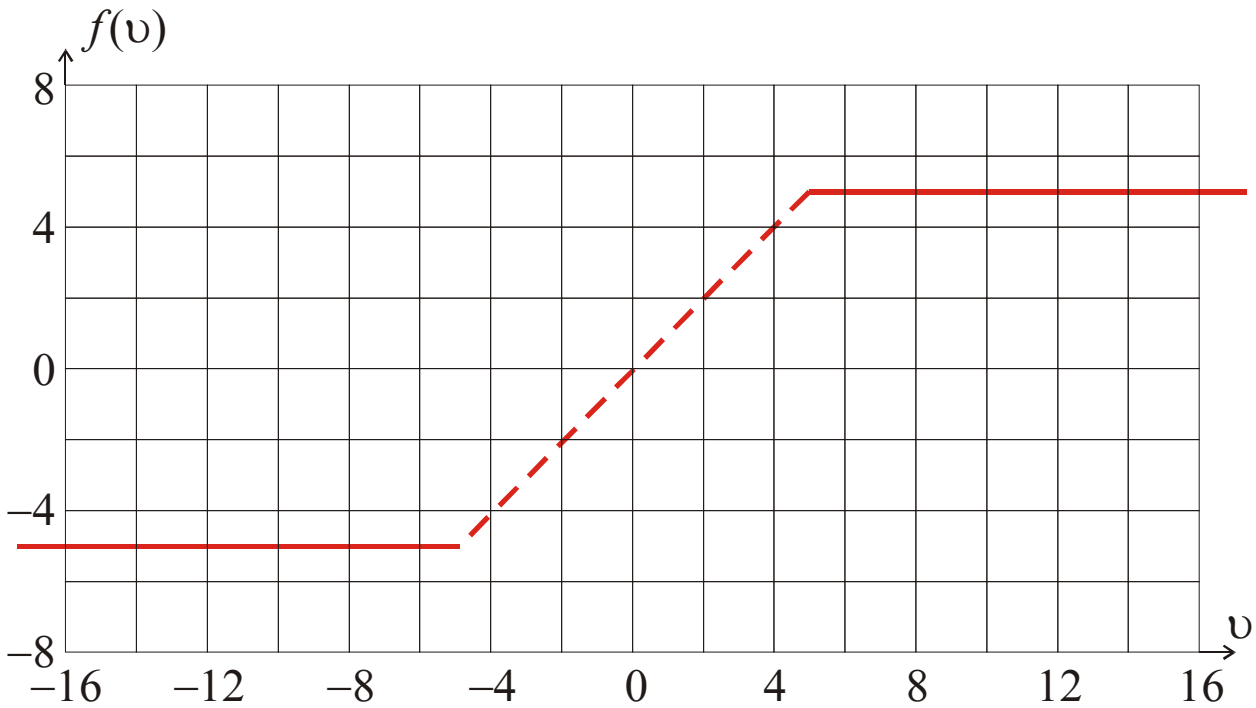


Рис. Кусочно-линейная функция

б) На языке ассемблера для нейропроцессора NM6403 написать программу, моделирующую формальный нейрон с четырьмя входами (с теми же параметрами и значениями весовых коэффициентов и входных сигналов), используя векторное устройство процессора.

в) сравнить эффективность программ для пунктов а) и б) по длине кода и по вычислительной сложности.